도로포장의 파손 종류, 원인, 대책

2024. 12. 12 (목)

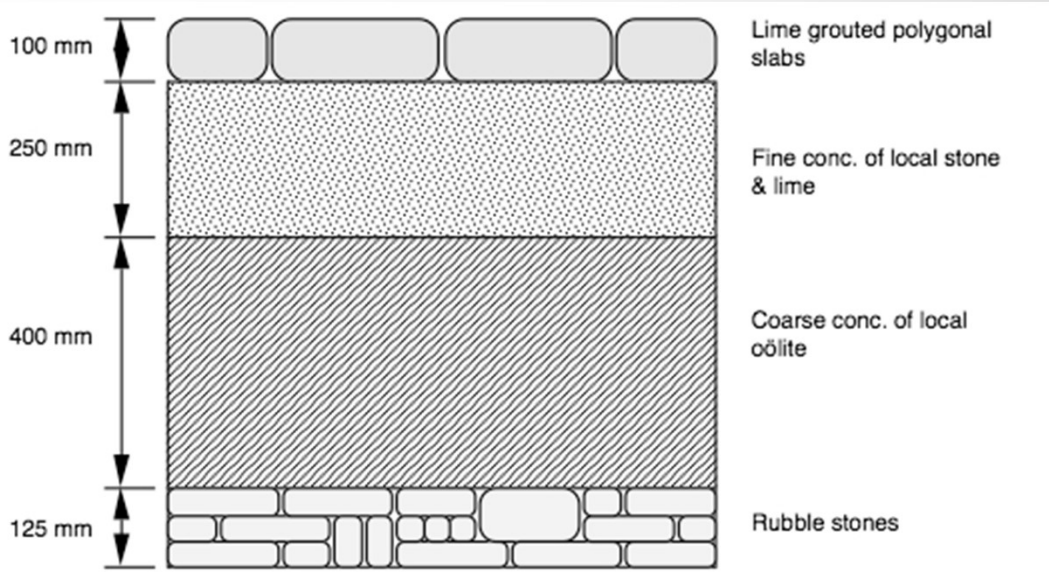
한국건설기술연구원

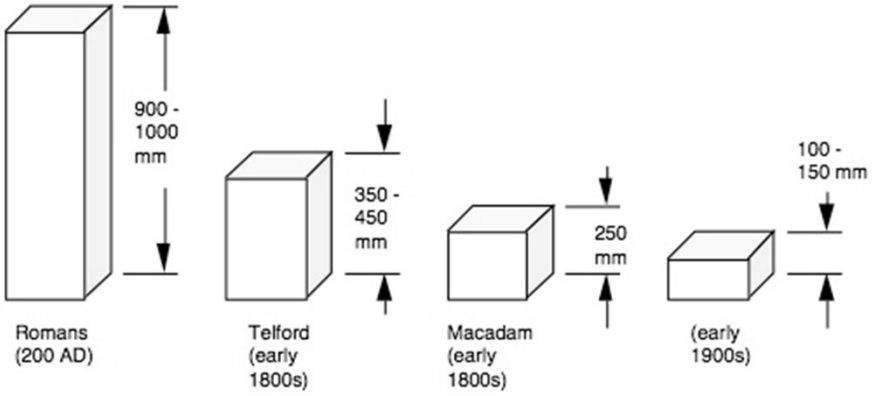
연구위원 윤 태 영

01 도로포장의 소개
02 도로포장의 종류
03 도로포장의 파손
04 도로포장의 보수공법
05 도로포장의 품질관리

도로포장의 역사

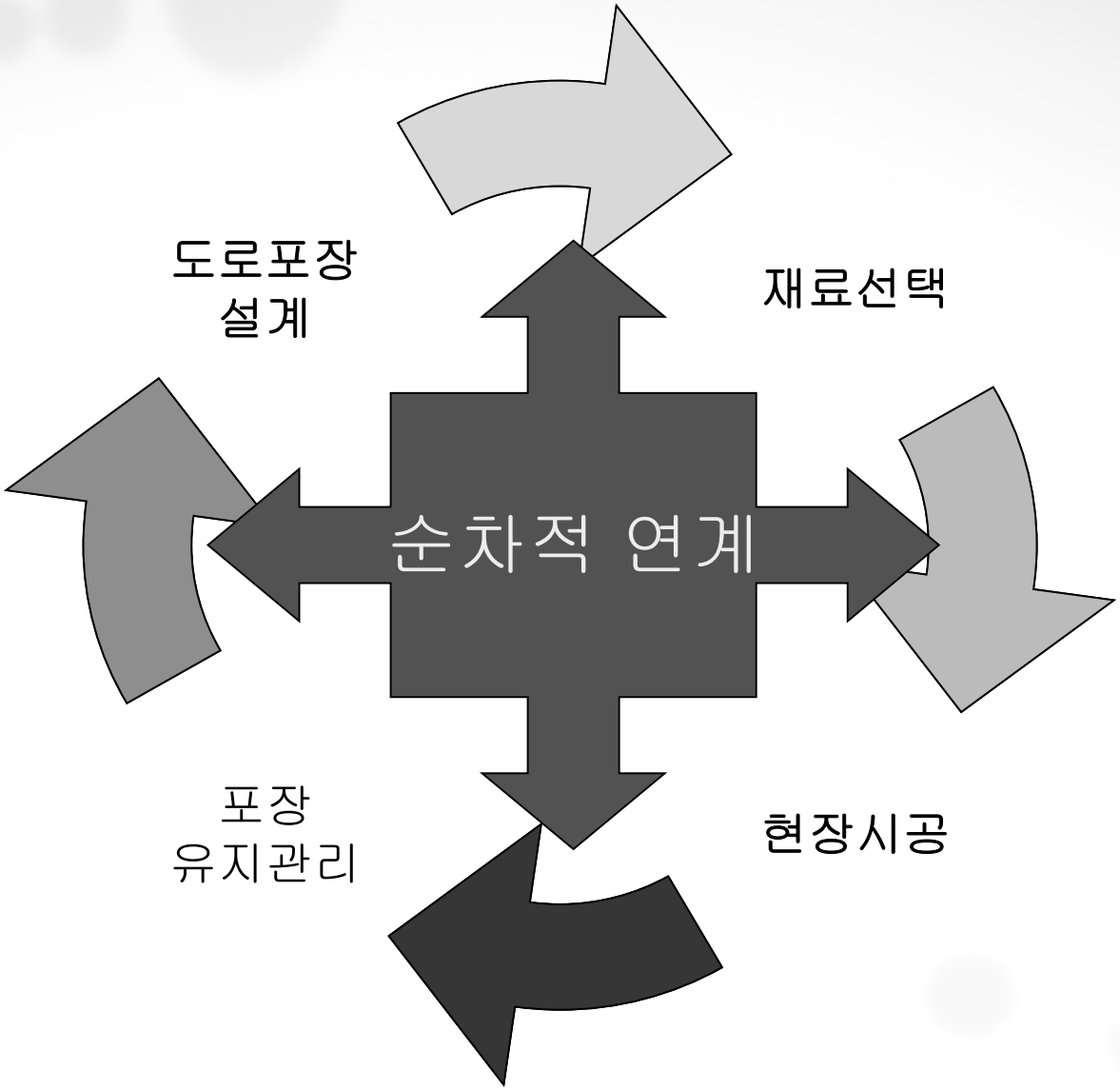
로마 도로





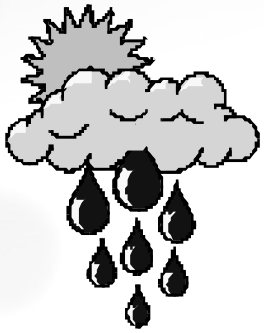
도로포장의 절차의 순환 관계

설계-생산-시공-유지관리의 관계

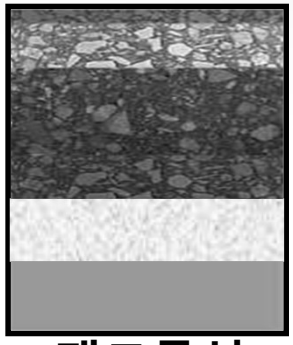


도로포장의 성능 예측

환경, 교통, 재료, 구조



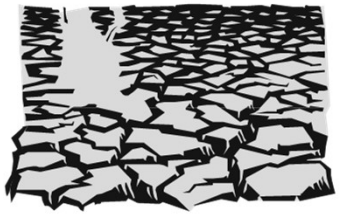
환경조건



재료물성
포장구조

교통하중

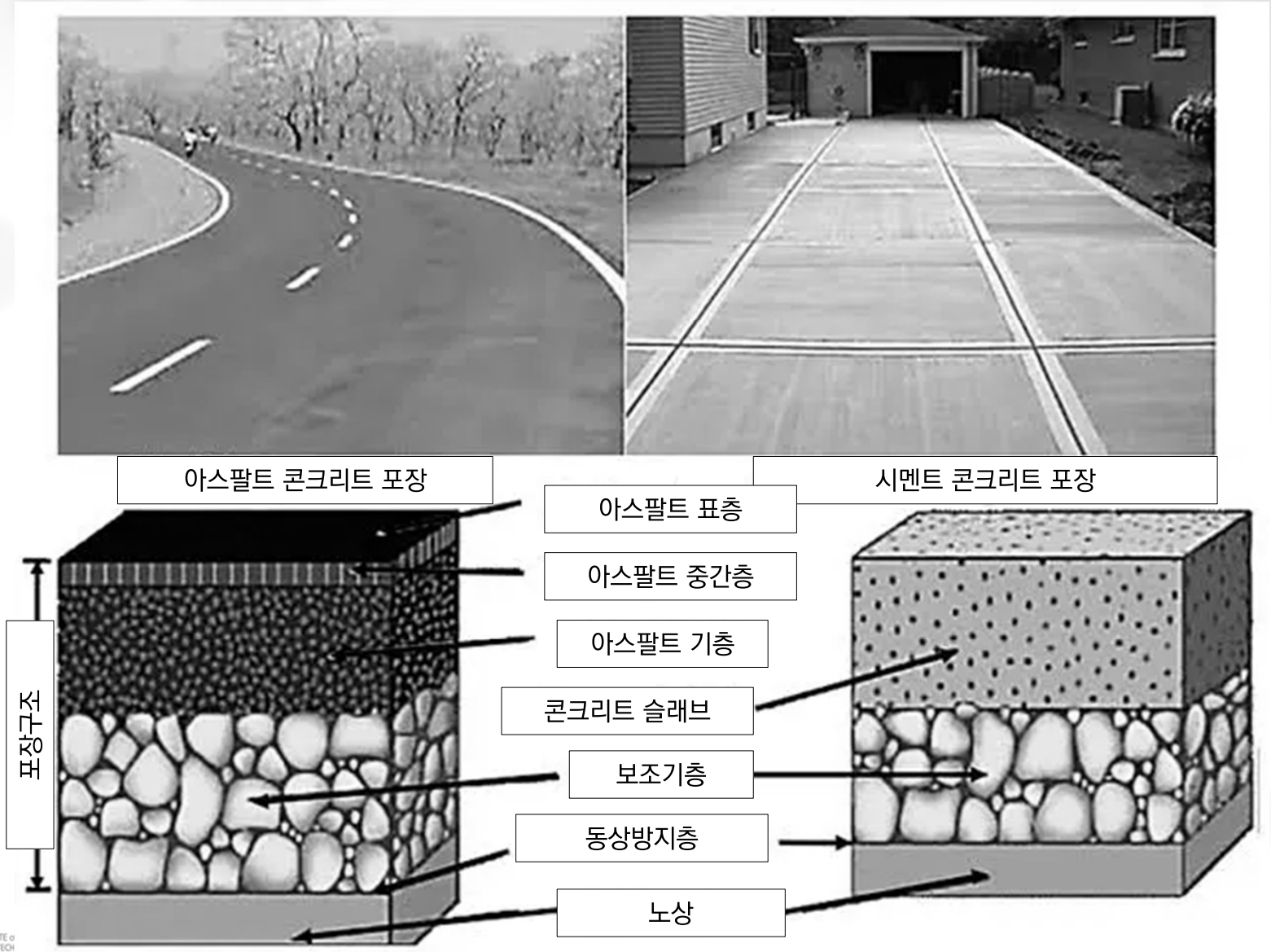
이론적/
실험적 분석



성능 예측

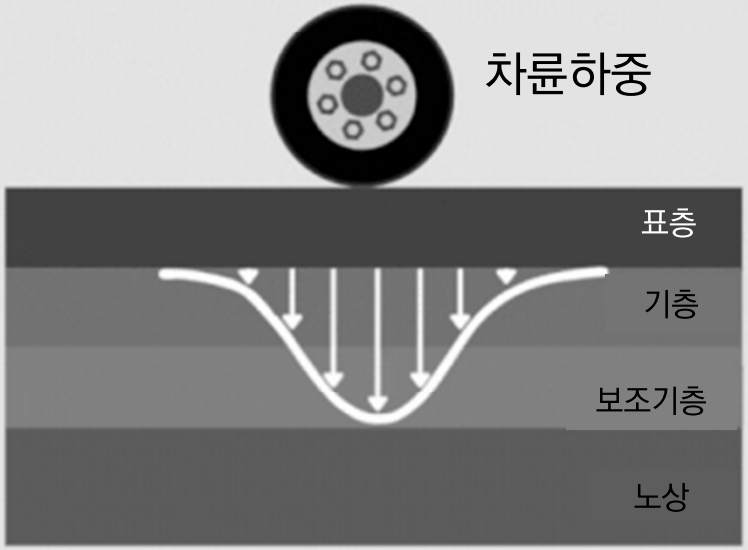
도로포장의 종류와 구조

아스팔트 콘크리트 포장, 시멘트 콘크리트 포장

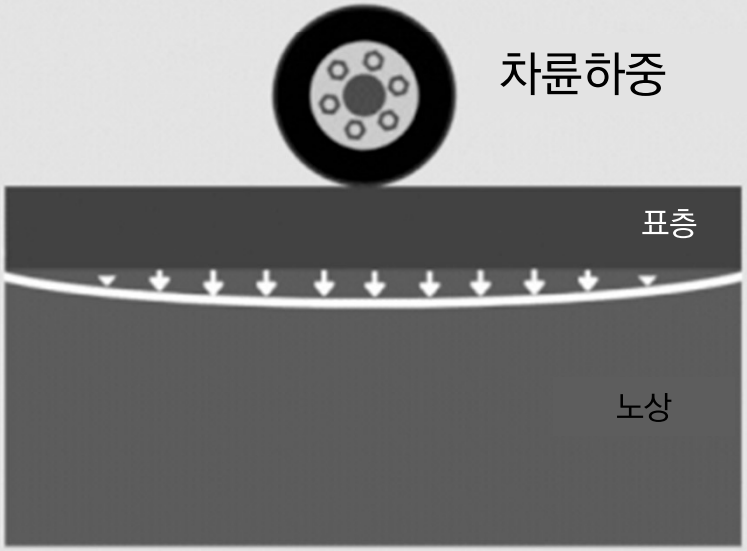


도로포장의 구조적 특성

성토부/절토부의 도로포장



아스팔트 콘크리트 포장

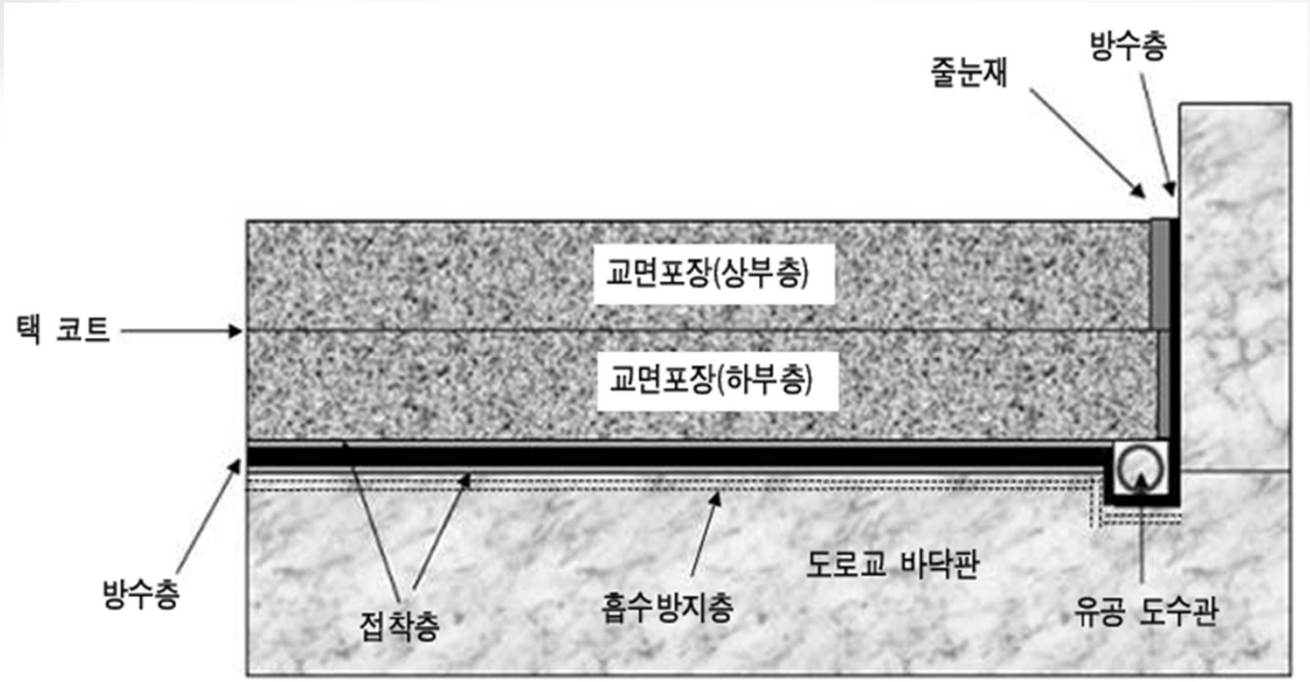


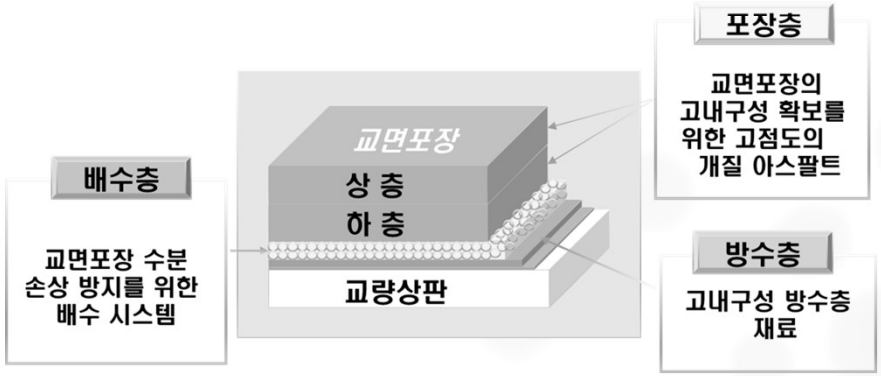
시멘트 콘크리트 포장

©Pavement Management Services

도로포장의 구조적 특성

교면 포장





01 도로포장의 소개

02 도로포장의 종류

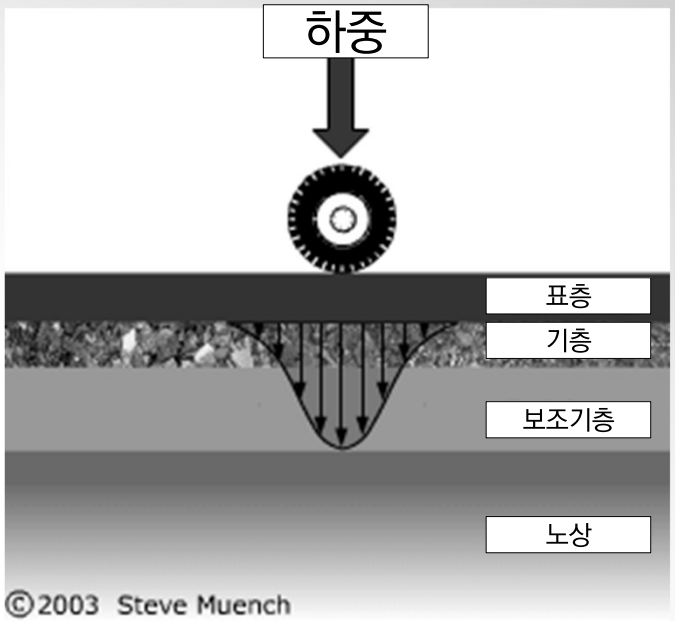
03 도로포장의 파손

04 도로포장의 보수공법

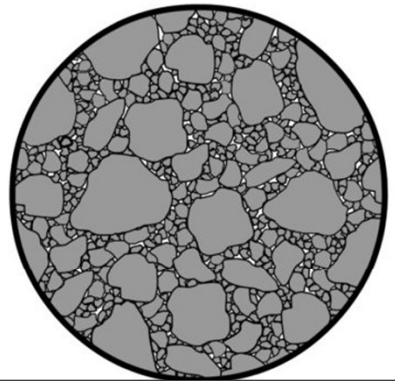
05 도로포장의 품질관리

아스팔트 콘크리트 포장

골재의 구성 성분에 따른 혼합물의 종류

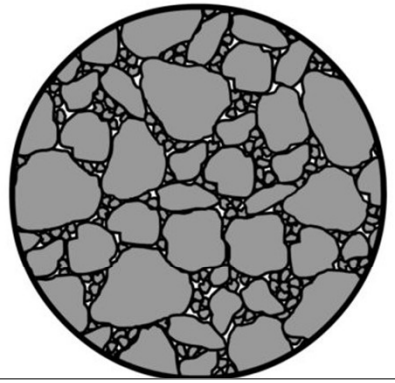


밀입도



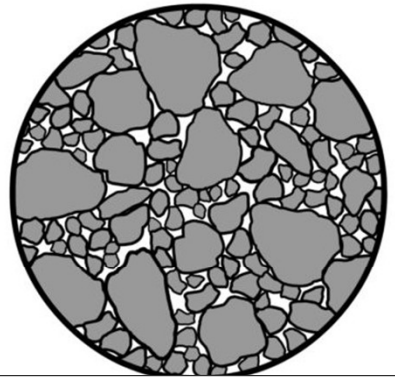
- 낮은 공극률
- 안정적인 표면
- 높은 강도와 내구성

갭입도



- 골재 접촉면적 증가
- 소음저감
- 시공 및 관리 주의 필요

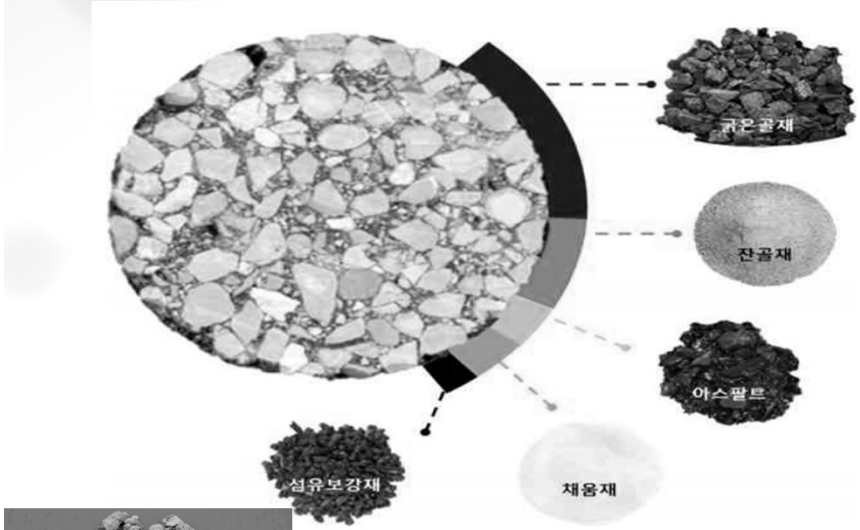
개립도

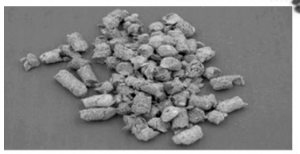


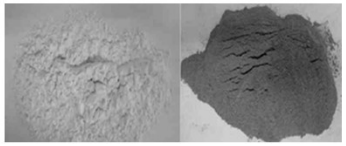
- 높은 공극률
- 소음저감, 마찰증가
- 낮은 강도와 낮은 내구성

아스팔트 콘크리트 포장

SMA 포장







① 절삭 및 절삭부 청소

② 택 코트 살포

③ 포설

④ 다짐

⑤ 교통개방

KICT KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

아스팔트 콘크리트 포장

현장가열 재생 포장

① 노면 가열

② 절삭

③ 재료 및 혼합[16]

④ 포설[17]

⑤ 다짐

⑥ 교통개방

아스팔트 콘크리트 포장

구스아스팔트

① 절삭 및 절삭부 청소

② 절삭부 청소

③ 물청소 및 진공 흡입

④ 바닥면 건조

아스팔트 콘크리트 포장

구스아스팔트

⑤ 프라이머 도포 및 양생

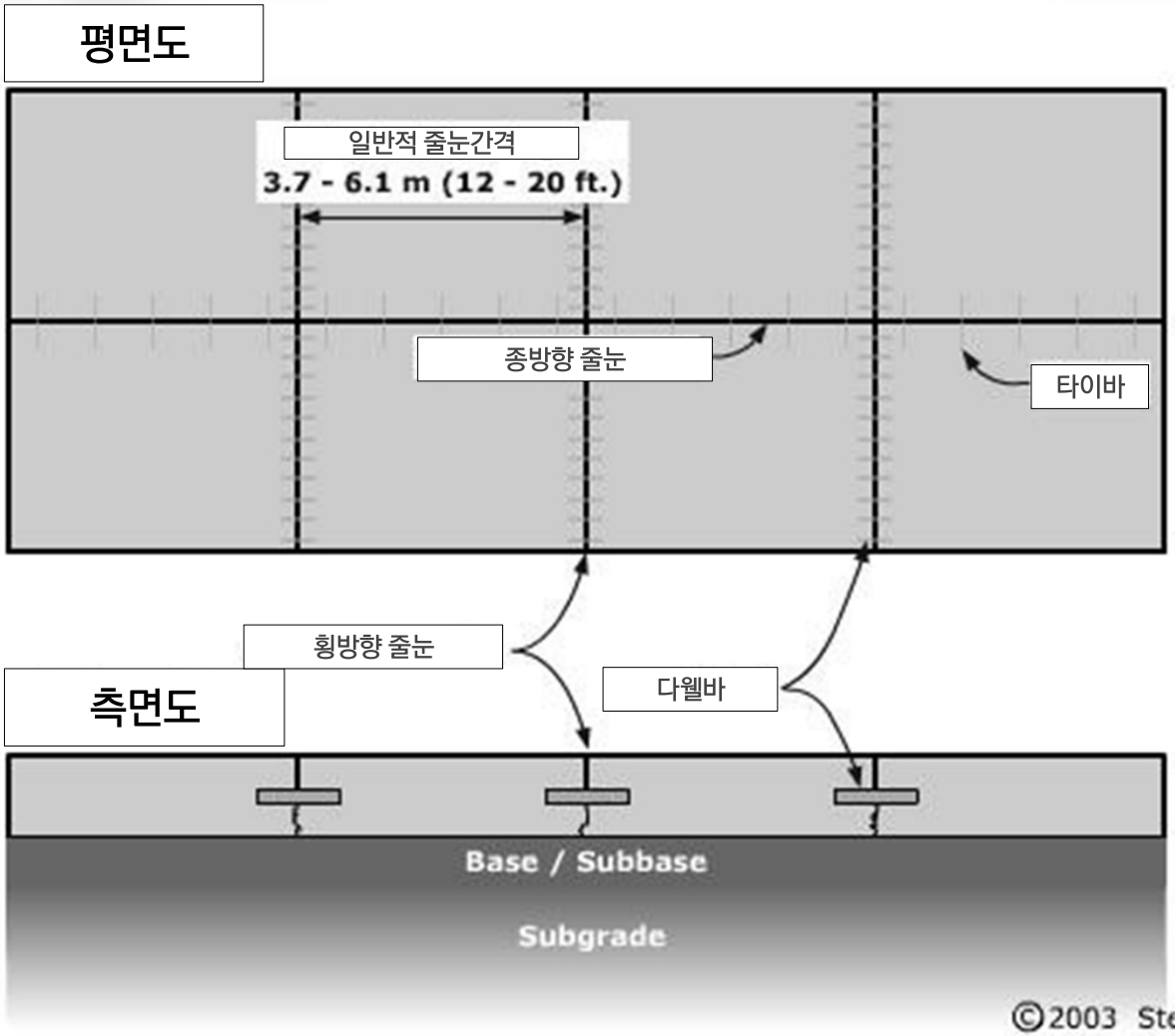
⑥ 쿠커를 이용한 혼합

⑦ 포설 및 피니셔로 펴 고르기

⑧ 양생

시멘트 콘크리트 포장

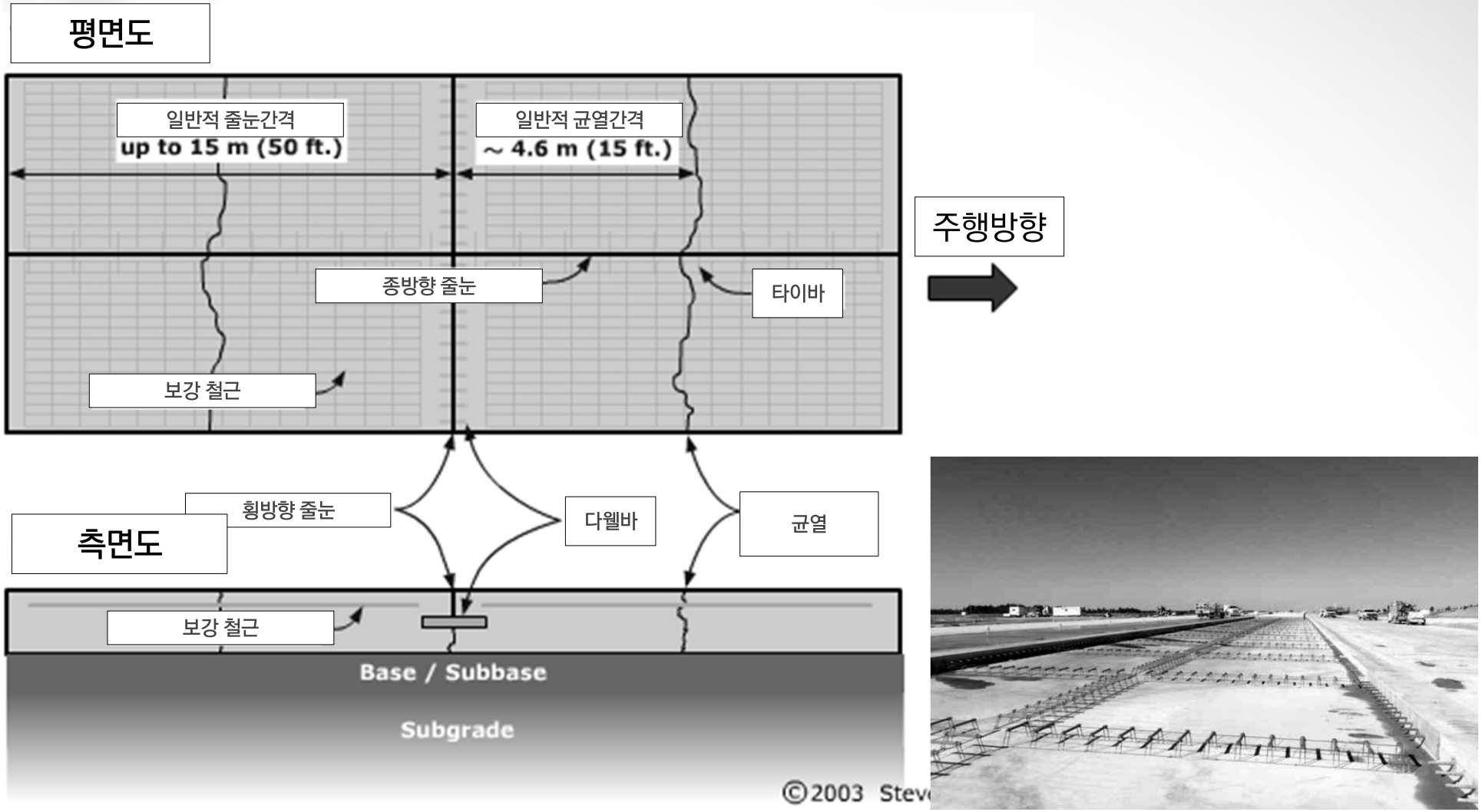
줄눈콘크리트 포장



©2003 Steve Muench

시멘트 콘크리트 포장

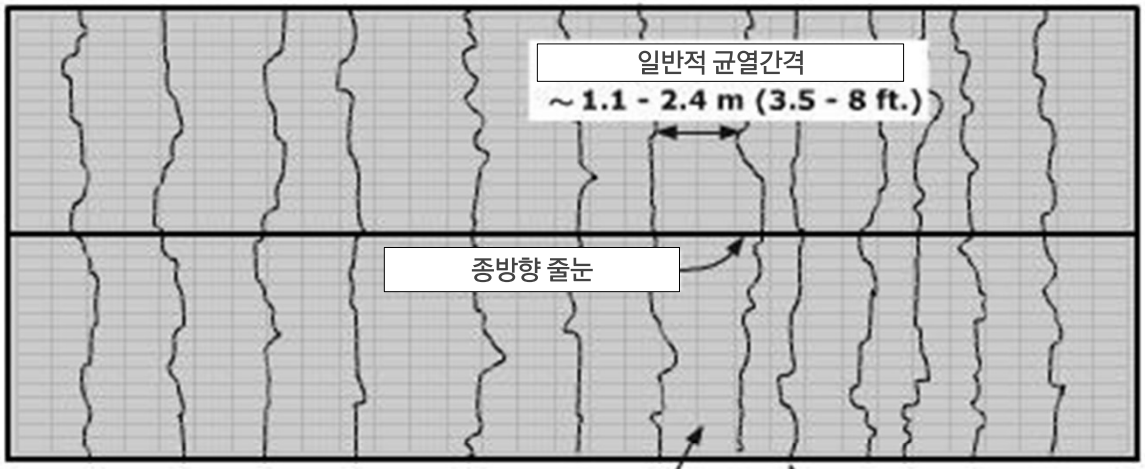
줄눈 철근 콘크리트 포장



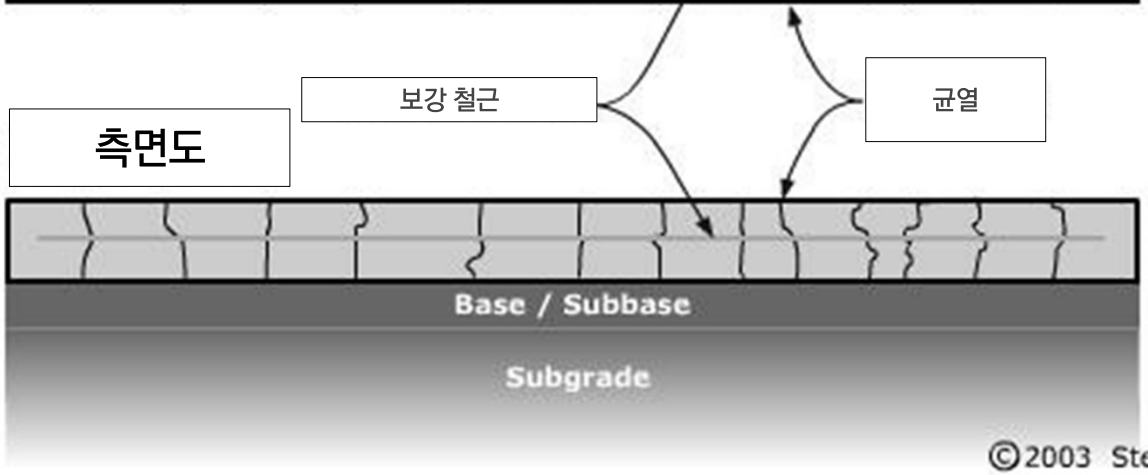
시멘트 콘크리트 포장

연속철근 콘크리트 포장

평면도



주행방향

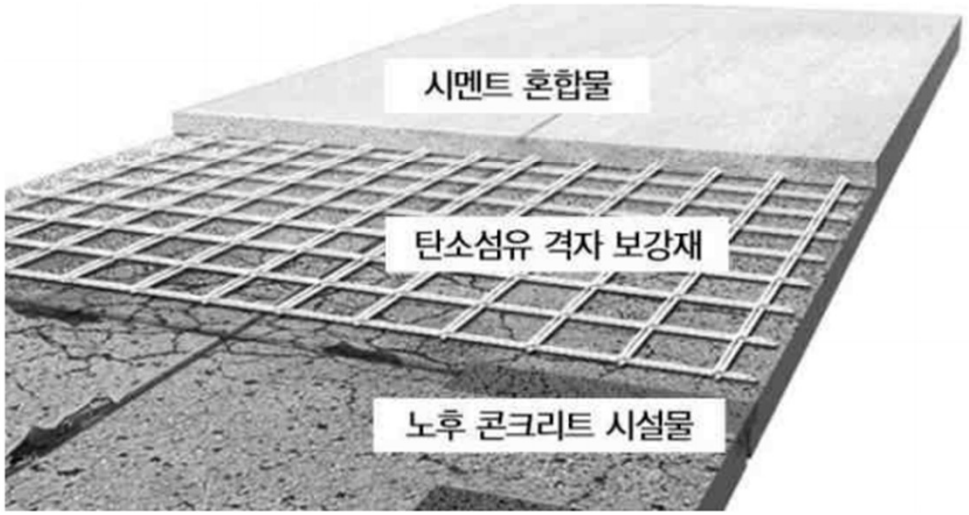


측면도

©2003 Steve M

시멘트 콘크리트 포장

모듈러 프리케스트 포장, 섬유보강 포장



기타 열가소성 수지 활용 포장

에폭시 포장, MMA 포장 등

KICT KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

01 도로포장의 소개

02 도로포장의 종류

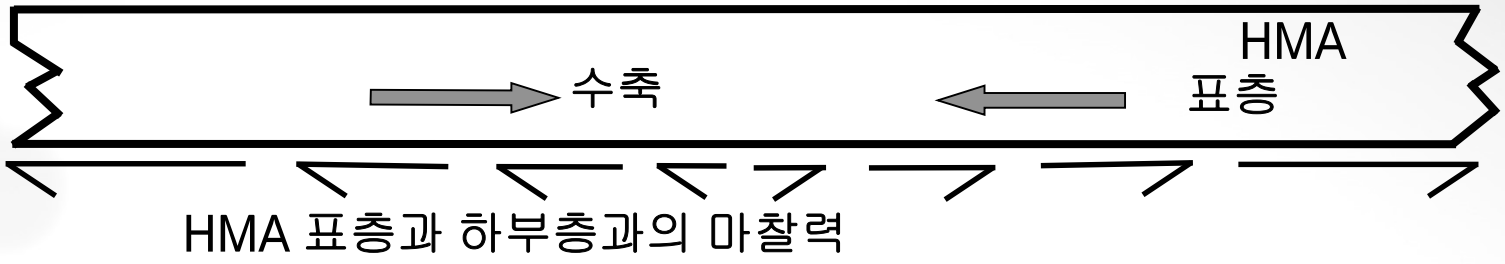
03 도로포장의 파손

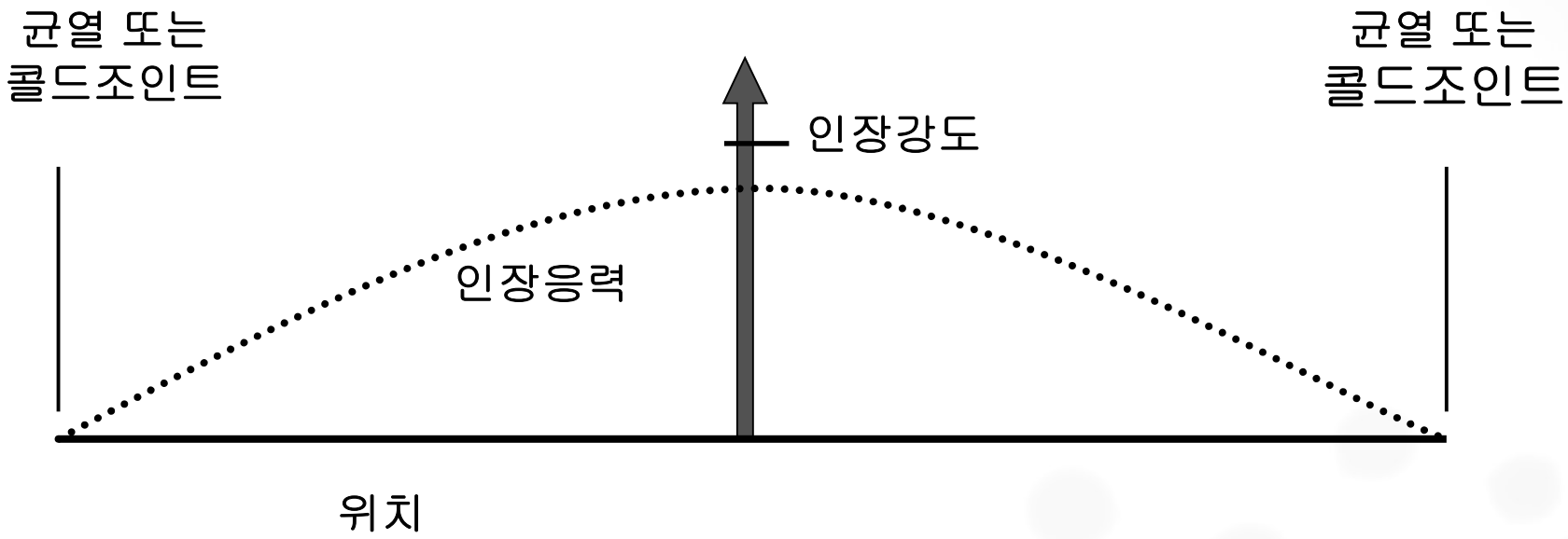
04 도로포장의 보수공법

05 도로포장의 품질관리

아스팔트 포장의 파손 발생 원리

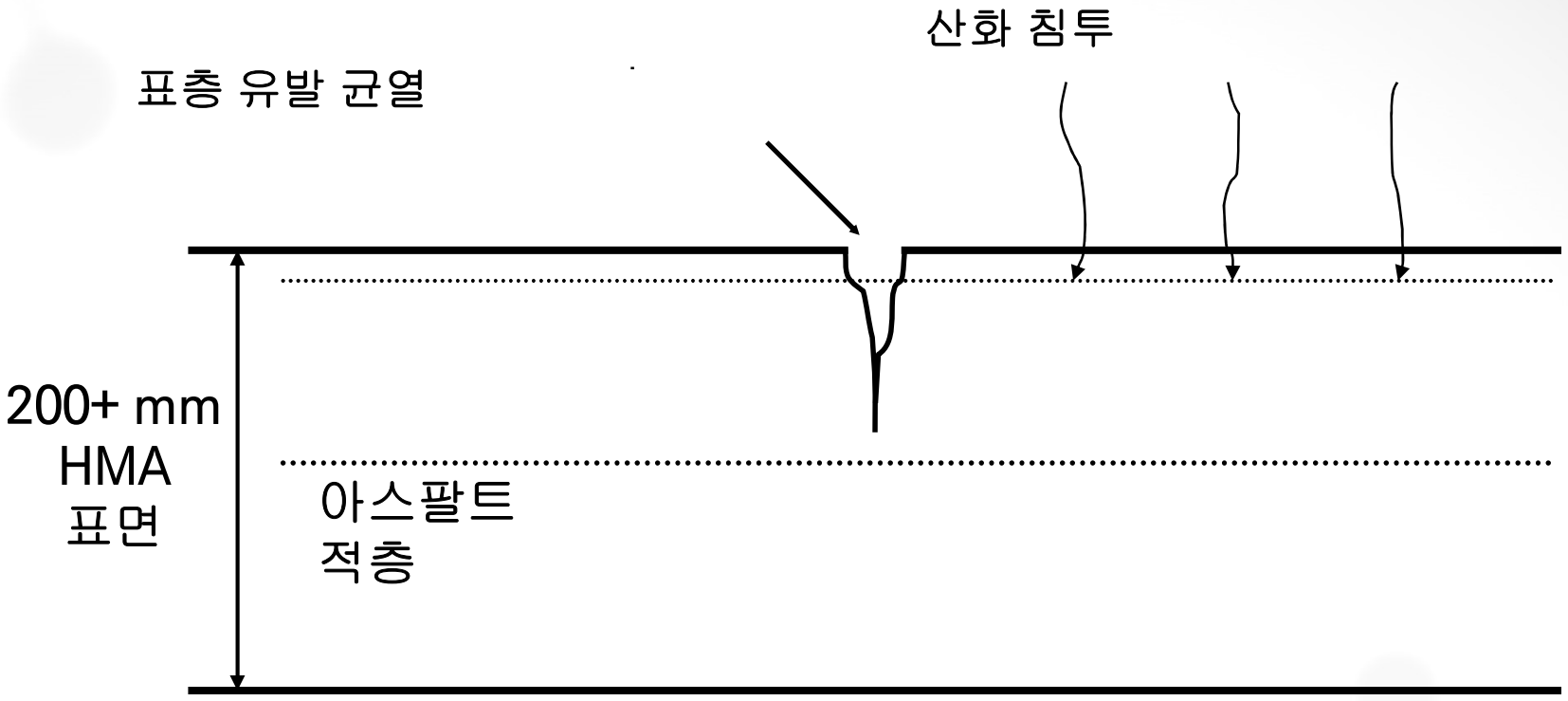
온도에 의한 균열





아스팔트 포장의 파손 발생 원리

하향균열



아스팔트 콘크리트 포장의 파손

망상균열

거북등 균열 – 심각도 : 중

거북등 균열 – 심각도 : 상

원인

- 포장두께 부족
- 불안정한 지지력 (하부층, 노상 불안정)
- 배수불량
- 교통하중 및 노화

보수방법

- 소파보수
- 배수개선, 덧씌우기, 재포장

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

단부균열

단부 균열 – 심각도 : 중

단부 균열 – 심각도 : 상

원인

- 시공불량
- 단부 지지력 부족
- 배수불량, 동결 융해
- 주변 지반 건조 수축

보수방법

- 소파보수
- 배수개선, 길어깨 포장

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

차로 길어깨 줄눈 균열

차로와 길어깨 줄눈 균열 – 심각도 : 중

차로와 길어깨 줄눈 균열 – 심각도 : 상

원인

- 배수불량
- 길어깨 처짐
- 시공시기의 차이

보수방법

- 소파보수
- 배수개선

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

시공줄눈 균열

시공 균열 – 심각도 : 중

시공 균열 – 심각도 : 상

원인

- 아스팔트 혼합물의 다짐부족 또는 포설 온도
- 아스팔트의 노화, 골재분리
- 택코팅 불량
- 지반 불안정

보수방법

- 균열 실링
- 소파보수

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

반사균열

반사균열 – 심각도 : 중

원인

- 기존포장과 덧씌우기 포장 사이의 불일체성
- 기존 포장의 보수불량
- 아스팔트 혼합물의 노화
- 기존 콘크리트 포장의 줄눈부 신축 거동

보수방법

- 덧씌우기 두께 증가
- 개립도 아스팔트 혼합물 중간층 사용
- 컷팅 줄눈 시공을 통한 균열 유도

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

밀림균열

밀림 균열 1

밀림 균열 2

밀림 균열 3[2)]

원인

- 택코팅 불량
- 아스팔트 혼합물 불량 (골재맞물림) 또는 바인더 과다
- 다짐불량

보수방법

- 소파보수

KICT

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

종방향 균열

세로 방향 균열 – 심각도 : 중

세로 방향 균열 – 심각도 : 상

원인

- 시공불량
- 아스팔트 표층의 건조수축
- 노상 절성토 경계부의 부등침하
- 배수불량, 반사균열

보수방법

- 균열실링
- 소파보수
- 덧씌우기

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

러팅

러팅 – 심각도 : 중

러팅 – 심각도 : 상 3)

원인

- 배합설계 부적절
- 다짐불량, 시공불량
- 혼합물 생산 품질 부적절

보수방법

- (평삭) 덧씌우기
- 잘삭 덧씌우기

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

코루게이션

코루게이션 1

코루게이션 및 밀림 2 [4)]

코루게이션 및 밀림 3

원인

- 아스팔트 안정도 부족
- 아스팔트 공기량 부족
- 차량 급제동/급가속

보수방법

- 소파보수
- (절삭) 덧씌우기
- 재시공

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

쇼빙

쇼빙 1

쇼빙 2

쇼빙 3

원인

- 아스팔트 안정도 부족
- 아스팔트 공기량 부족
- 차량 급제동/급가속

보수방법

- 소파 보수
- 절삭 덧씌우기
- 재시공

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

함몰

함몰 1

함몰 2

함몰 3

원인

- 국부 다짐불량
- 배수불량
- 연약지반

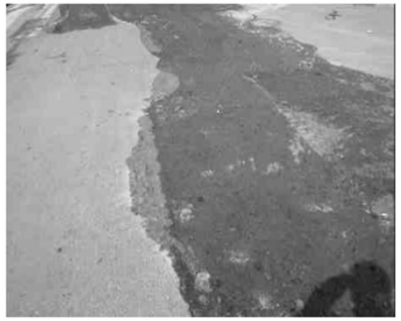
보수방법

- 소파보수

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

지하매설물 설치부 함몰

지하매설물 설치부 함몰 1



지하매설물 설치부 함몰 2

지하매설물 설치부 함몰 3

원인

- 공공 시설물 시공후 뒷채움 불량
- 기존 및 보수 구간 포장의 단차

보수방법

- 소파보수
- 굴착복구 재시공

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

포트홀

포트홀 - 지름 15cm 이상

포트홀 - 2곳 이상

원인

- 다짐불량
- 배수불량 또는 집중호우
- 택코팅 불량
- 아스팔트 혼합물의 국부적 결함

보수방법

- 소파보수
- 절삭 덧씌우기

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

라벨링

라벨링 – 잔골재 및 굵은골재 손실

라벨링 – 굵은 골재 손실

원인

- 다짐불량, 골재 불량
- 아스팔트 양 부족, 아스팔트 과열
- 시공불량, 겨울철 시공

보수방법

- 슬러리실
- 덧씌우기

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

박리

박리 1

박리 2

박리 3

원인

- 다짐부족, 아스팔트 포장의 국부적 결함
- 배수불량
- 기층파손
- 택코팅 불량

보수방법

- 소파보수

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

블리딩 또는 플러싱

블리딩 1

블리딩 2

블리딩 3

원인

- 아스팔트 바인더 양 과다
- 혼합물 불량(공극률)
- 부적절한 표면처리 또는 과다한 교통하중
- 프라임 코팅, 택코팅 과다

보수방법

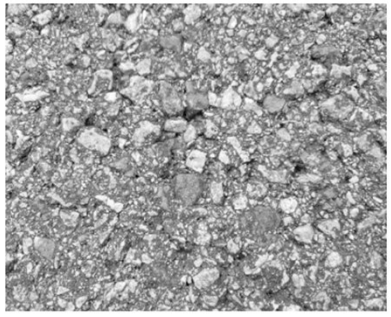
- 슬러리실, 마이크로 표면처리
- 절삭

KICT

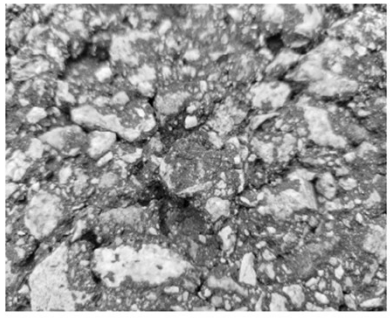
아스팔트 콘크리트 포장의 파손

골재마모

골재 마모 1



골재 마모 2



골재 마모 3

원인

- 골재 바인더 부착력 약화 (골재문제)

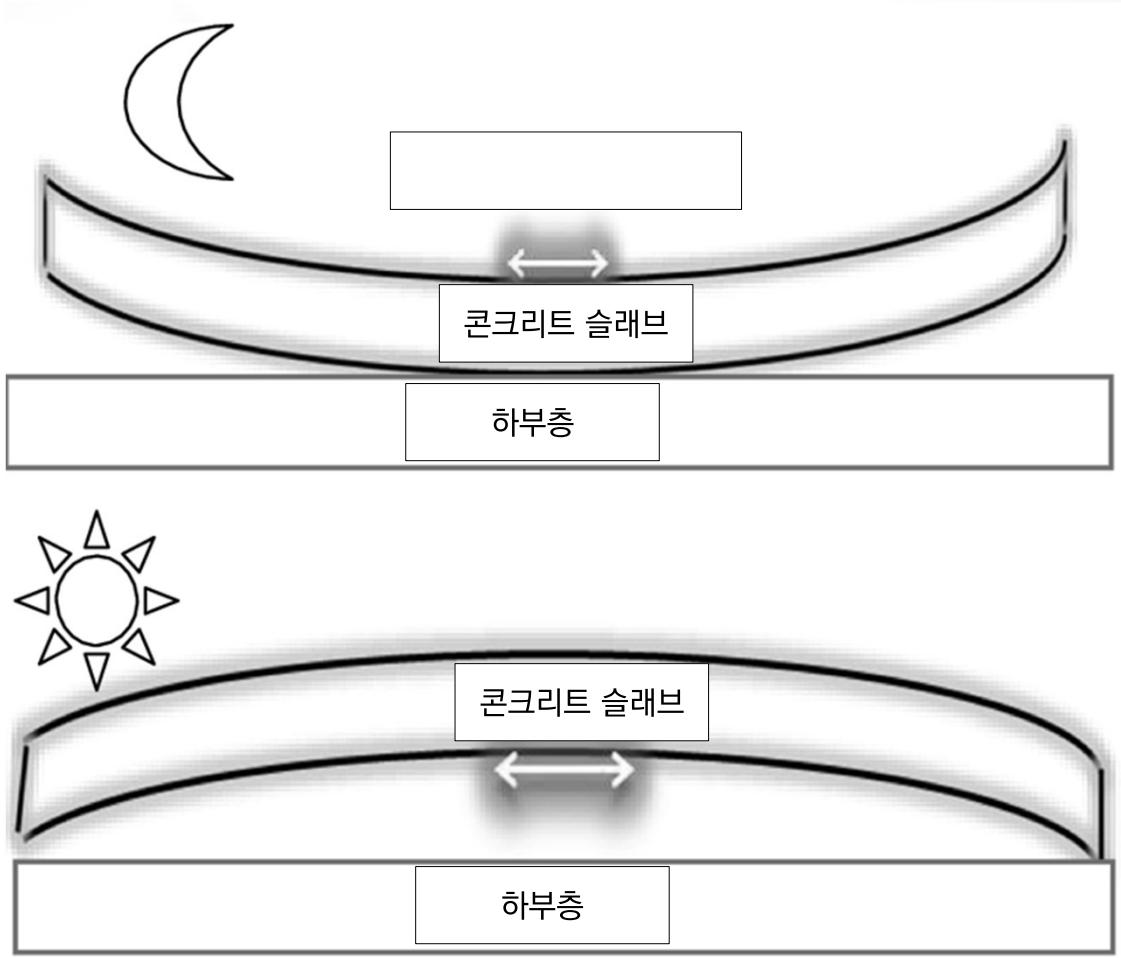
보수방법

- 표면처리
- 미끄럼 방지포장
- 덧씌우기

KICT

아스팔트 콘크리트 포장의 파손

슬래브 휘어짐(curling)으로 인한 파손 발생



시멘트 콘크리트 포장의 파손

코너균열

우각부 균열 - 심각도 : 중

우각부 균열 - 심각도 : 상

원인

- 하부 지지력 손실 및 하중전달 불량
- 온도에 따른 수축팽창에 따른 커링
- 습도에 따른 수축팽창에 따른 워핑

보수방법

- 균열실링
- 전단면 보수

시멘트 콘크리트 포장의 파손

종방향 균열

세로 균열 - 심각도 : 하

세로 균열 - 심각도 : 중

원인

- 콘크리트 슬래브의 수축
- 팽창성 보조기층 또는 노상 재료
- 단부 펌핑으로 인한 지지력 저하

보수방법

- 균열실링
- 부분단면보수, 전단면보수, 아스팔트 덧씌우기

시멘트 콘크리트 포장의 파손

횡방향균열

가로 균열 - 심각도 : 중

가로 균열 - 심각도 : 상

원인

- 줄눈 설계 불량, 줄눈 절단 시기 불량
- 지반 지지력 부족

보수방법

- 균열 실링
- 부분단면/ 전단면 보수
- 아스팔트 덧씌우기

시멘트 콘크리트 포장의 파손

대각선 균열

대각선 균열 - 심각도 : 중

대각선 균열 - 심각도 : 상

원인

- 하부지지력 부족

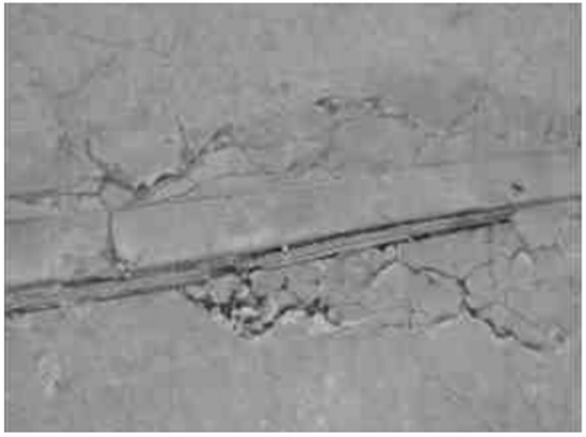
보수방법

- 균열실링
- 부분단면보수/전단면보수
- 아스팔트 덧씌우기

시멘트 콘크리트 포장의 파손

D형 균열

D형 균열 1



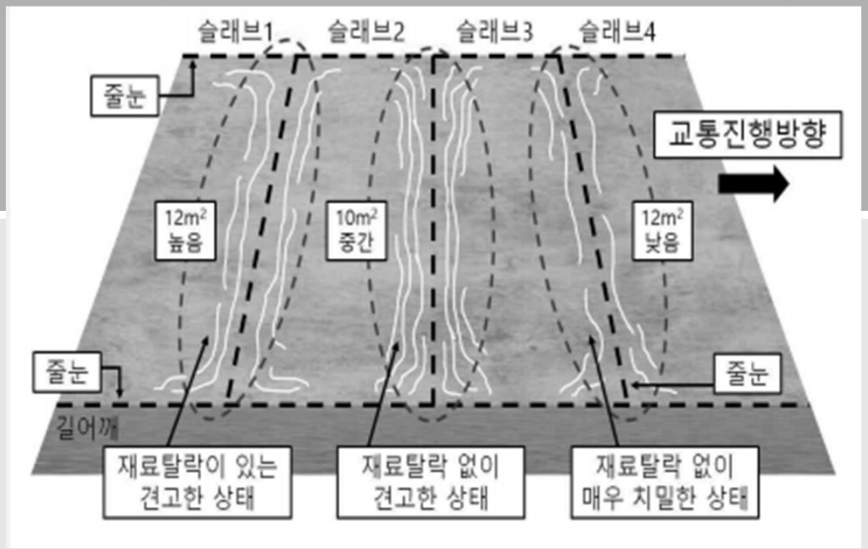
D형 균열 2

원인

- 동결융해
- 공기량, 간격계수 부적합
- 골재불량
- 배수불량

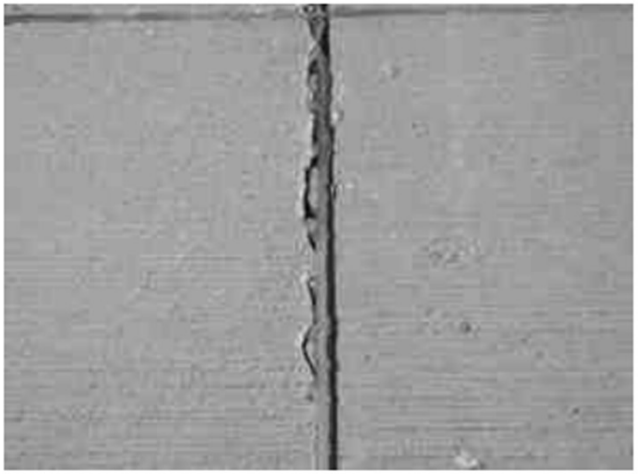
보수방법

- 부분단면 보수
- 전단면 보수

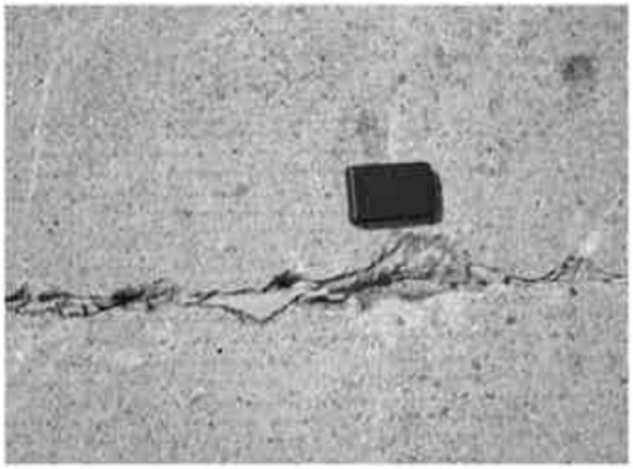


시멘트 콘크리트 포장의 파손

줄눈재 파손



줄눈재 파손 - 심각도 : 중



원인

- 줄눈설계 불량
- 실링재 불량
- 줄눈부 청소 불량

보수방법

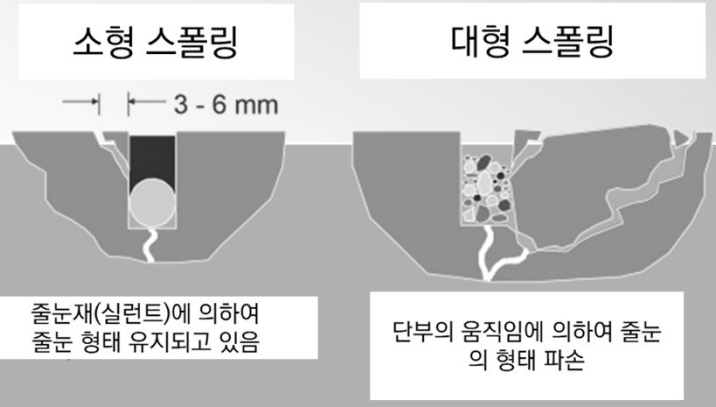
- 균열 실링
- 줄눈 보수

시멘트 콘크리트 포장의 파손

스폴링

스폴링 – 심각도 : 중

스폴링 – 심각도 : 상

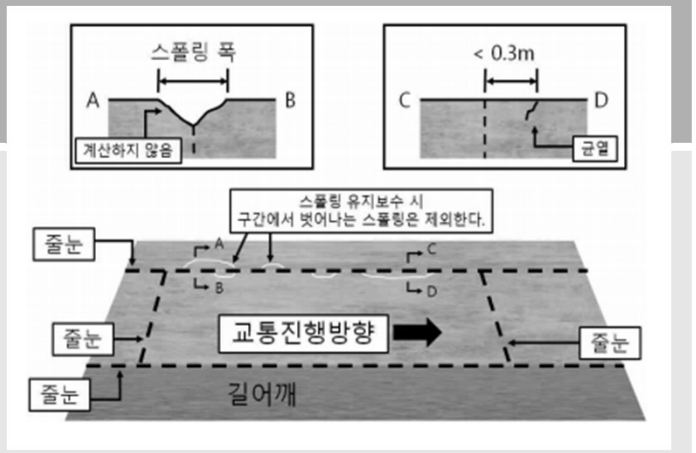


원인

- 실링재 파손
- 균열
- 하중전달장치 시공 불량

보수방법

- 부분단면 보수
- 전단면 보수



시멘트 콘크리트 포장의 파손

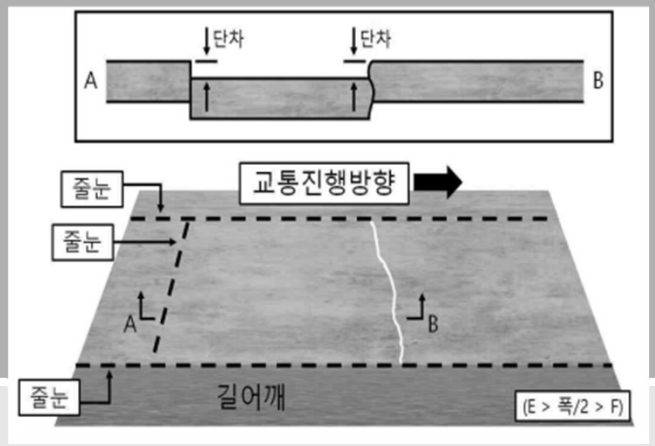
단차

단차 1

단차 2

원인

- 부적절한 하중전달
- 불안정한 지지력
- 펌핑



보수방법

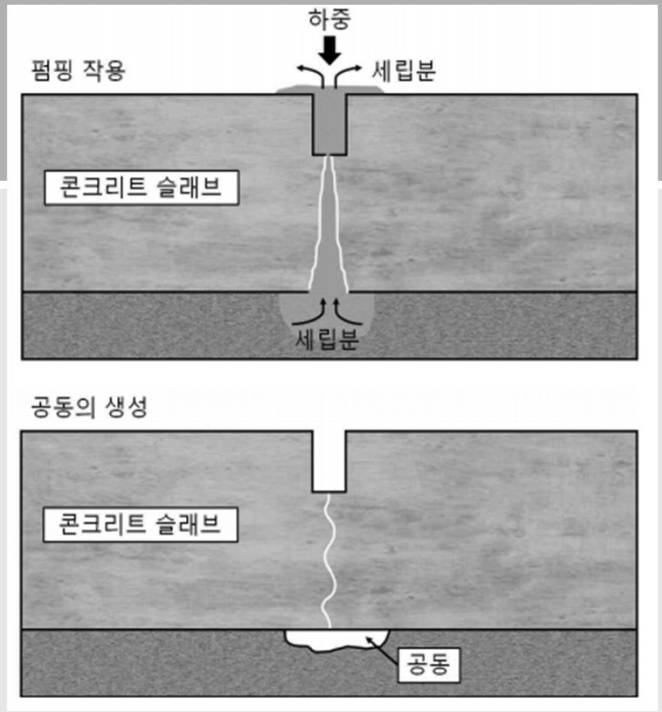
- 그라인딩 또는 서브실링아스팔트 덧씌우기

시멘트 콘크리트 포장의 파손

펌핑

원인

- 줄눈부 실링재료 유실
- 균열 발생으로 인한 유수침투
- 지반 공동



보수방법

- 균열실링
- 서브실링
- 전단면보수

KICT KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

시멘트 콘크리트 포장의 파손

블로우업

블로우 업 1

블로우 업 2

원인

- 슬래브 팽창

보수방법

- 줄눈보수
- 전단면보수

시멘트 콘크리트 포장의 파손

스케일링

스케일링 2

스케일링 3

원인

- 제설제에 의한 화학반응
- 시멘트, 골재의 부적절한 배합 또는 양생

보수방법

- 슬러리실
- 덧씌우기

시멘트 콘크리트 포장의 파손

망상균열

망상 균열 2

망상 균열 3

원인

- 건조수축
- 알칼리-실리카 반응

보수방법

- 슬러리실
- 덧씌우기

시멘트 콘크리트 포장의 파손

골재이탈

골재 이탈 2

골재 이탈 3

원인

- 동결융해, 골재불량

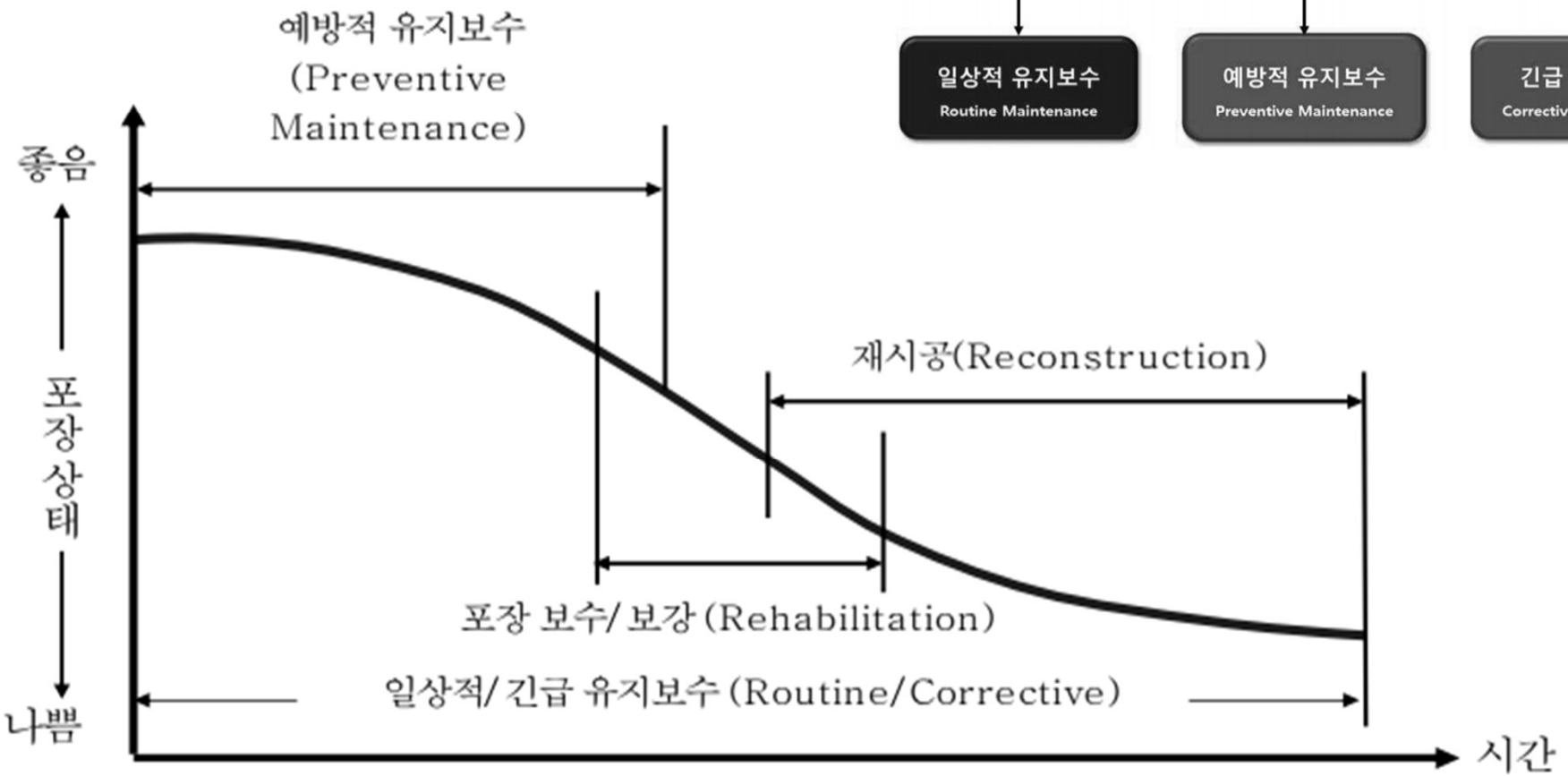
보수방법

- 부분단면보수

01 도로포장의 소개
02 도로포장의 종류
03 도로포장의 파손
04 도로포장의 보수공법
05 도로포장의 품질관리

유지보수 공법

유지보수공법의 종류



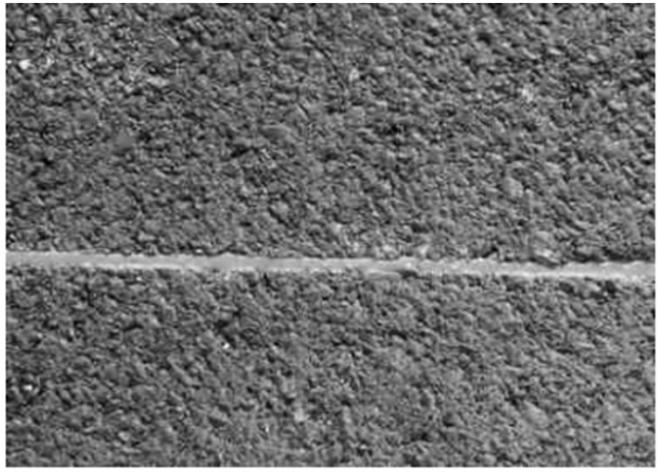
아스팔트 포장 보수 공법

균열 실링

① 절삭

② 절삭 부 청소

③ 실런트 주입7)



④ 양생

아스팔트 포장 보수 공법

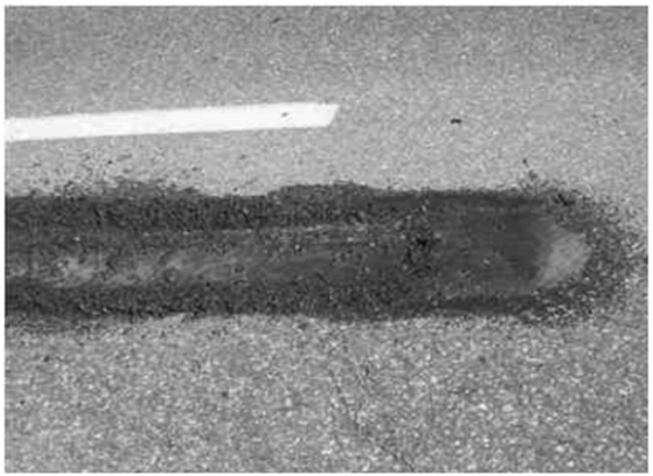
조인트 실링

아스팔트 포장 보수 공법

종방향 균열 보수

① 보수대상구간선정

② 절삭



③ 절삭 후 모습

④ 절삭 부 청소

아스팔트 포장 보수 공법

종방향 균열 보수

⑤ 택 코트 살포

⑥ 택 코트 후 가열

⑦ 포설

⑧ 다짐

⑨ 보수 후 모습

아스팔트 포장 보수 공법

슬러리실

① 보수대상구간 정리

② 택 코트 살포

③ 포설

④ 보수 후 모습

KICT KOREA INSTITUTE of CIVIL and BUILDING TECHNOLO

아스팔트 포장 보수 공법

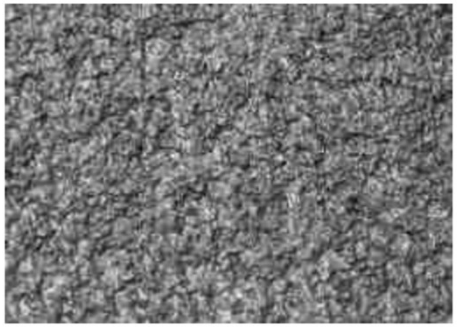
마이크로표면처리

① 교통차단 및 통제

② 시작지점 방수포 처리

③ 스프레더 박스 및 살포량 조절

④ 포설



⑤ 보수 후 모습

⑥ 양생 전후 비교

아스팔트 포장 보수 공법

포그실

① 교통차단 및 차선 보호

② 보수 대상구간 정리

아스팔트 포장 보수 공법

포르실

③ 포그 씰 표면처리

④ 양생 및 교통개방

아스팔트 포장 보수 공법

슬래그 골재 활용 보수

① 보수 대상구간 선정

② 절삭

③ 절삭부 정리

④ 택코트 살포

⑤ 포설

⑥ 다짐

아스팔트 포장 보수 공법

섬유그리드 활용 보수

① 절삭 및 절삭부 청소

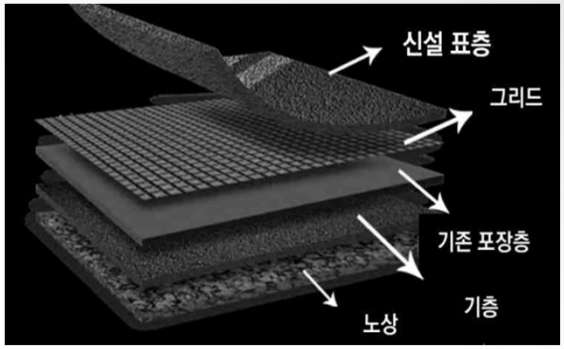
② 택 코트 살포

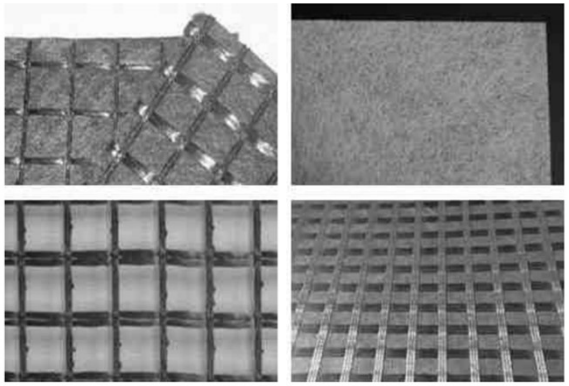
③ 섬유그리드 시공

④ 포설

⑤ 다짐

⑥ 교통개방





아스팔트 포장 보수 공법

절삭 덧씌우기

노면 절삭(5~7cm)

노면 청소

택코팅 & 양생

아스팔트 포설(5~7cm)

아스팔트 다짐(5~7cm)

양생 후 교통개방

아스팔트 포장 보수 공법

절삭 덧씌우기

1차 절삭(4~8cm)

2차 절삭(4~7cm)

노면청소

택코팅 & 양생

1차 포설 (5~10cm)

아스팔트다짐(5~10cm)

양생

2차 포설 (5cm)

아스팔트다짐(5cm)

양생 후 교통개방

아스팔트 포장 보수 공법

절삭 덧씌우기

아스팔트 포장 보수 공법

절삭 덧씌우기

① 보수 대상구간 선정

② 절삭

③ 절삭 부 청소

④ 택 코트 살포

⑤ 덧씌우기 실시

⑥ 다짐 후 교통개방

아스팔트 포장 보수 공법

미끄럼방지 포장

① 교통 통제 및 노면 청소

② 설치구산 확보 및 마스킹테이프 부착

③ 재료 교반 및 도포

④ 마스킹테이프 제거 및 청소

⑤ 경화 검사

⑥ 공사현장 정리 후 교통 개방

아스팔트 포장 보수 공법

반강성포장

① 절삭 및 절삭부 청소

② 포설

③ 시멘트 밀크 혼합

④ 시멘트 밀크 주입

⑤ 표면 마무리

⑥ 교통개방

아스팔트 포장 보수 공법

절단 및 실링

① 기존 콘크리트 보수

② 1차 줄눈 표시

③ 택 코트 살포

④ 덧씌우기 실시

아스팔트 포장 보수 공법

절단 및 실링

⑤ 2차 줄눈 표시

⑥ 줄눈부 절삭

⑦ 줄눈부 청소

⑧ 줄눈부 실링

콘크리트 포장 보수 공법

줄눈재 보수

① 줄눈부 절삭

② 줄눈부 청소

③ 기존 줄눈재 제거

④ 성형 줄눈재 삽입

⑤ 줄눈재 마무리

⑥ 실리콘 마무리

콘크리트 포장 보수 공법

전단면보수

① 보수범위의 설정

② 파쇄

③ 파쇄 후 모습

④ 보조기층의 정리 및 다짐

콘크리트 포장 보수 공법

전단면보수

⑤ 타이바 설치

⑥ 비닐 깔기

⑦ 다우웰바 설치

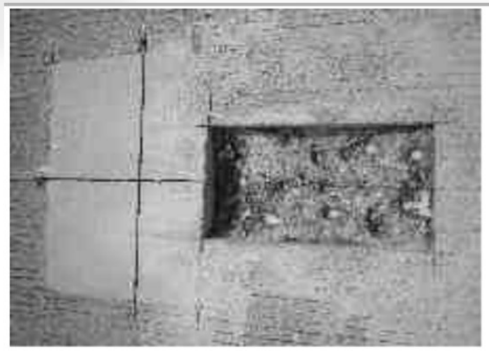
⑧ 전단면 보수재료의 포설 및 다짐

⑨ 양생제 살포

⑩ 양생포 덮기

콘크리트 포장 보수 공법

부분단면보수



① 불량구간 절삭

② 콘크리트 채우기

③ 표면 마무리

④ 양생

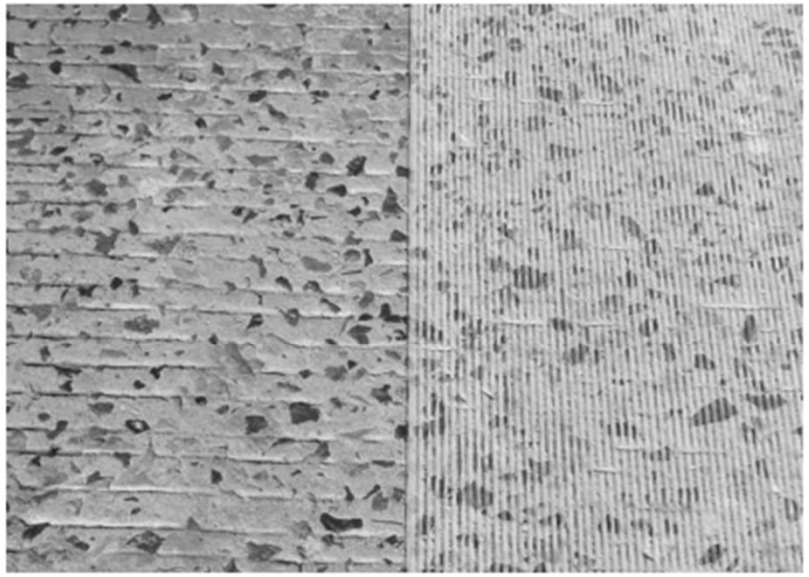
⑤ 유도 줄눈용 절삭

⑥ 유도 줄눈

콘크리트 포장 보수 공법

다이아몬드 그라인딩

① 다이아몬드 그라인딩

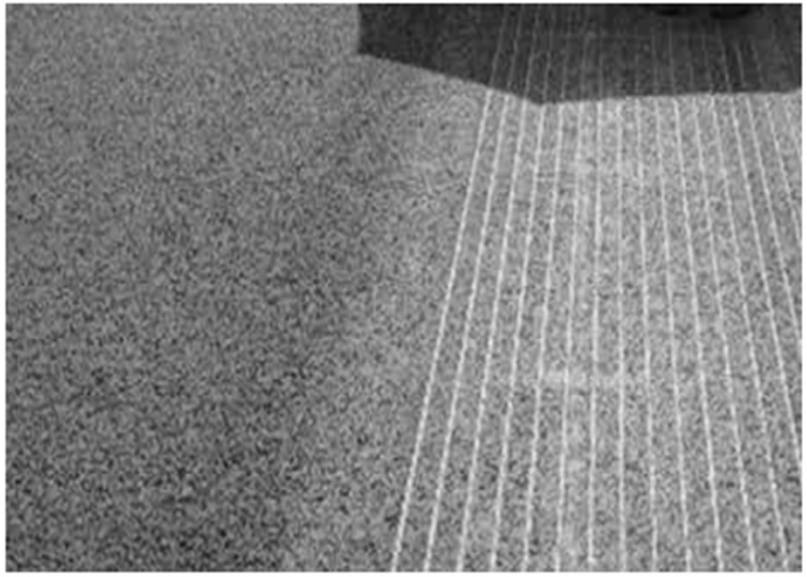


② 다이아몬드 그라인딩 전후 모습

콘크리트 포장 보수 공법

그루빙

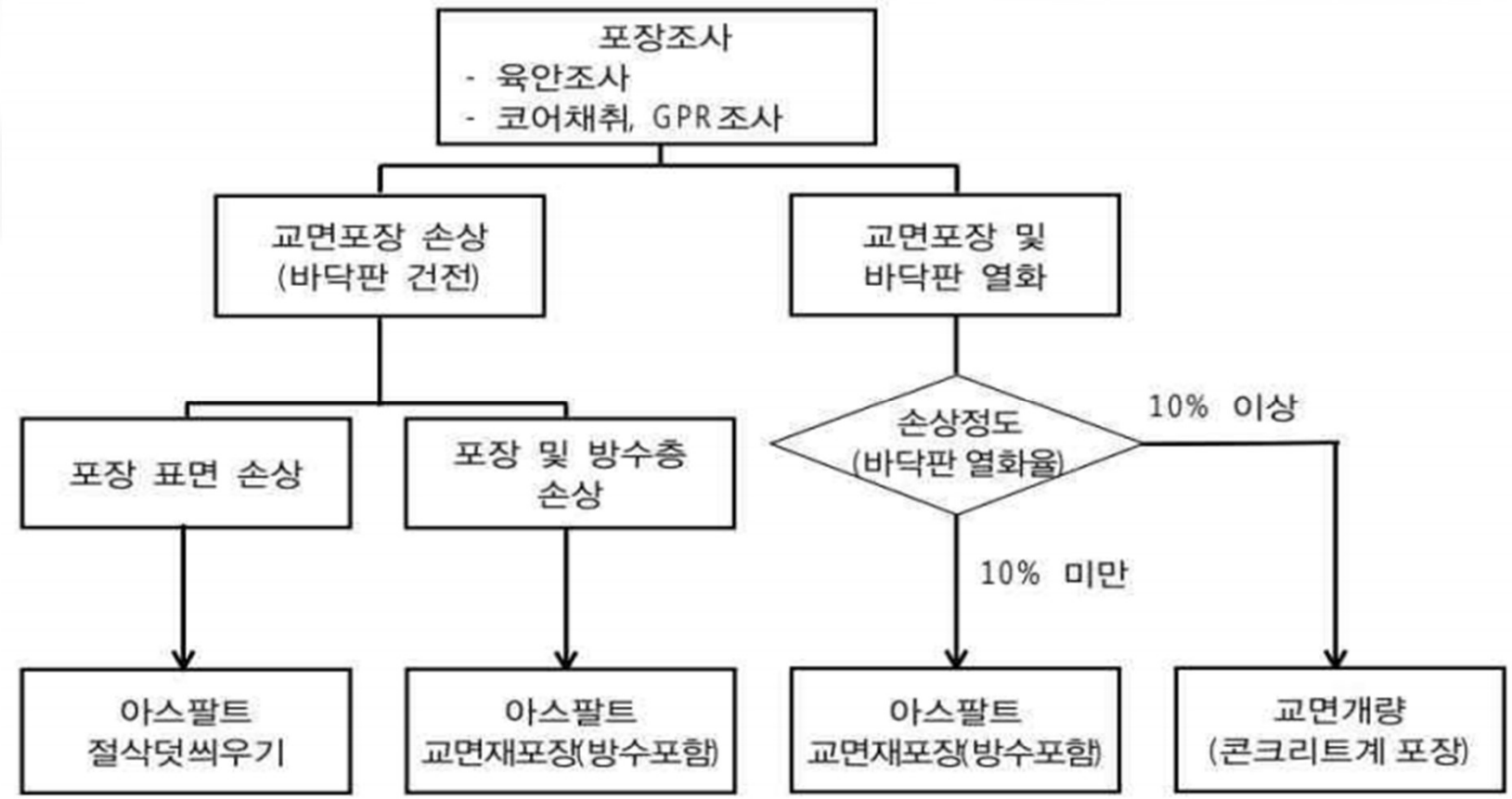
① 그루빙



② 그루빙 전후 모습

교면 포장 보수 공법

보수공법 선정 방법



교면 포장 보수 공법

시트식, 도막식

▸ 부착시트식

- 연속시공이 가능하고, 교량 바닥판과 재포장과의 접착성 양호
- 부분차로(예 편도 2차로중 1개차로) 시공시 기존 방수층과의 단차가 없고 충분한 겹이음 시공시 배수처리 용이
- 바닥판 열화 등으로 요철이 심한 경우 균일한 도막두께 확보에 주의를 요하며 바닥판과 접착불량 발생 가능성이 있으므로 품질관리에 주의 필요
- 곡선반경, 사각 등 기하구조가 불리한 경우 품질관리에 주의 필요
- 포설후 부풀음 발생시 핀 등의 기구를 사용하여 처리작업 필요

▸ 도막식

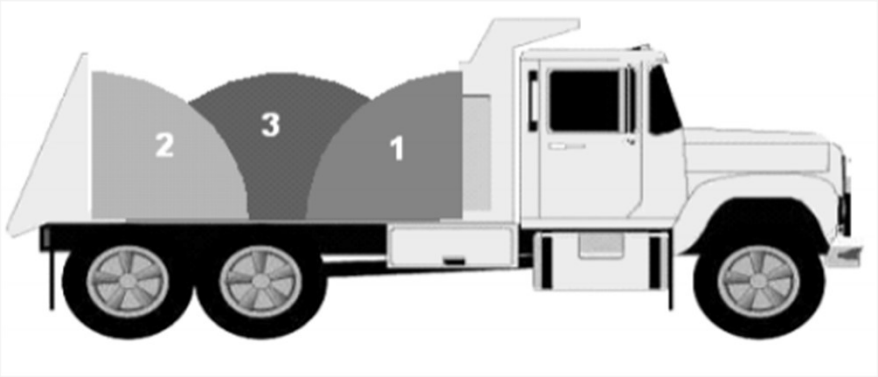
- 연속시공이 가능하고, 곡선반경, 사각 등 기하구조가 불리한 구간에 적용성이 우수함
- 부분차로(예 편도 2차로중 1개차로) 시공시 기존 방수층과의 단차가 없고 액상형태의 도포로 접착성 우수
- 바닥판 열화 등으로 요철이 심한 경우 균일한 도막두께 확보에 주의를 요하며 바닥판과 접착불량 발생 가능성이 있으므로 품질관리에 주의 필요
- 포설후 기포현상 발생시 처리작업 필요하며 인력 시공시 일정 품질확보를 위한 주의 필요

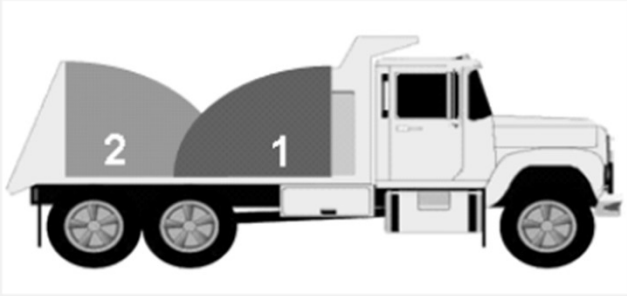
01 도로포장의 소개
02 도로포장의 종류
03 도로포장의 파손
04 도로포장의 보수공법
05 도로포장의 품질관리

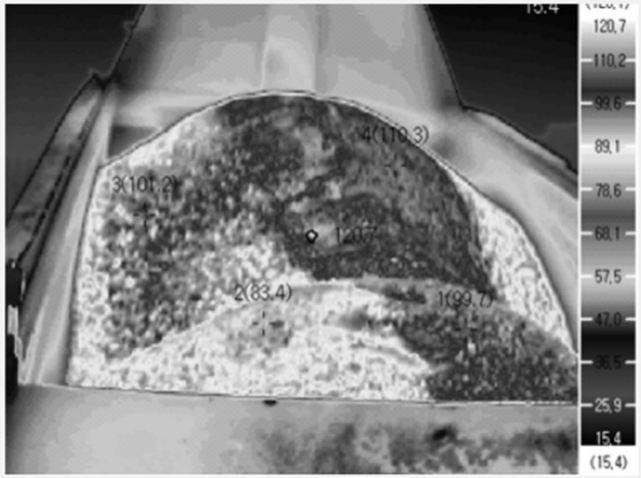
아스팔트 이송 품질 관리

아스팔트 혼합물의 적재

- 재료분리 방지



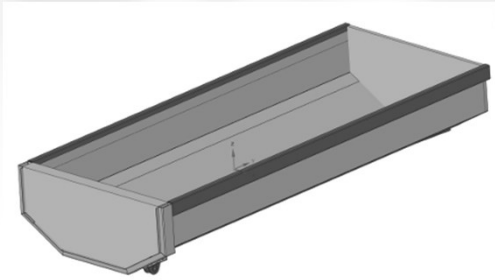




- 표면(2cm 아래) 온도와 내부(적재함 옆면 측정구) 온도차 40˚C 이하

아스팔트 포설 품질관리

이송 속도 및 거리



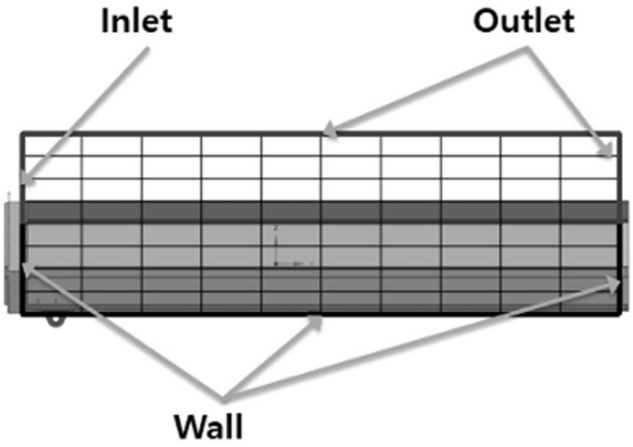


Fig. 9 Temperature Contour of Fully Developed A

Fig. 10 Temperature Contour of Particles at

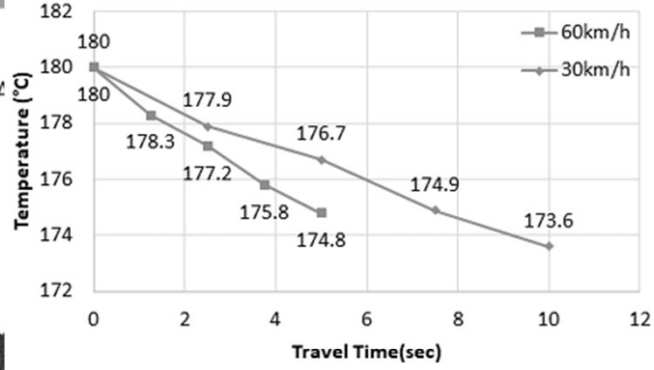


Fig. 14 Temperature Variation forTravel Time

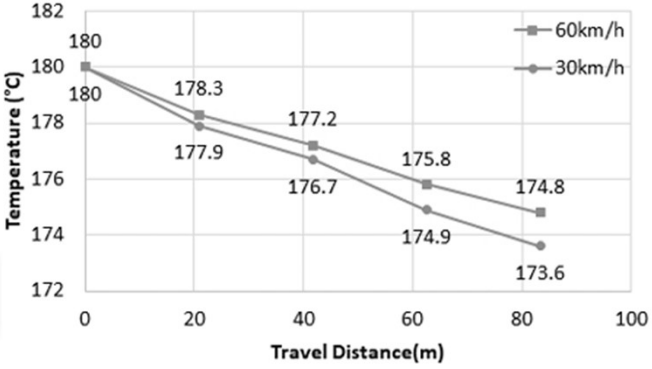
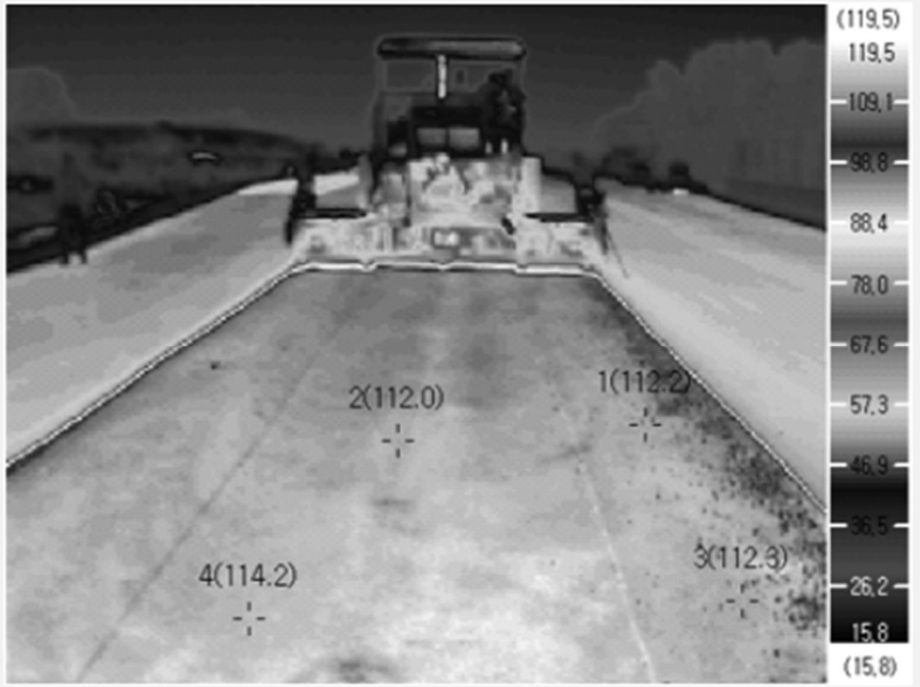


Fig. 15 Temperature Variation for Travel Distance

아스팔트 포설 품질관리

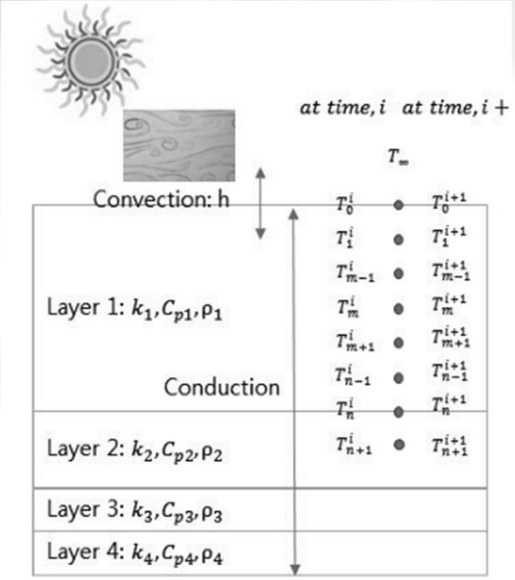
페이버 스크리드

- 페이버의 스크리드 5cm 겹치도록 시공



아스팔트 포설 품질관리

기온, 풍속, 초기 온도



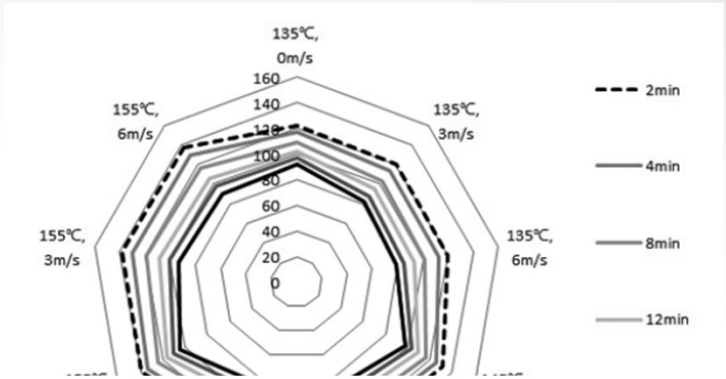
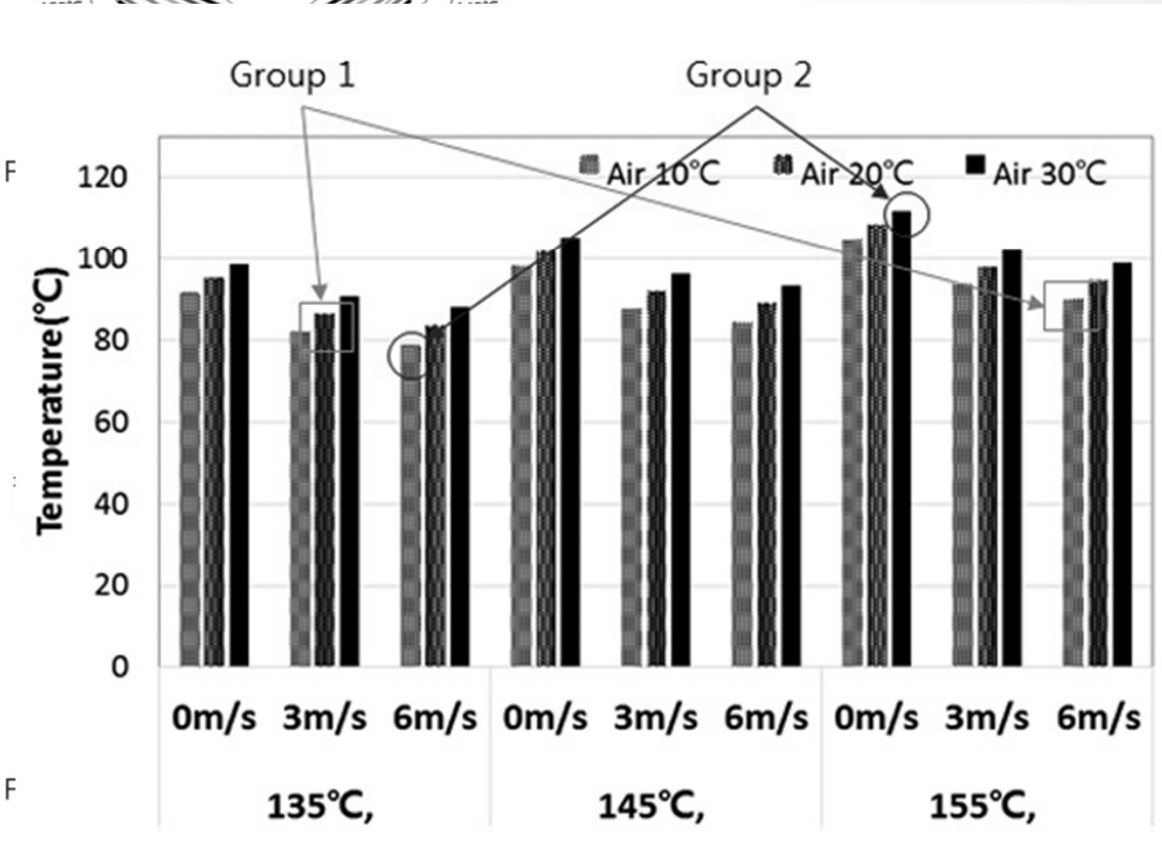


Table 1. Beaufort Numbers

No	Description	Ground condition	Wind speed (m/s)
0	Calm	Smoke rises vertically.	<0.3
1	Light air	Smoke drifts in the wind.	0.3~1.5
2	Light breeze	Leaves rustle. Wind felt on face.	1.5~3.3
3	Gentle breeze	Small twigs in constant motion. Light flags extended.	3.3~5.5
4	Moderate wind	Dust, leaves and loose paper raised. small branches move.	5.5~8.0



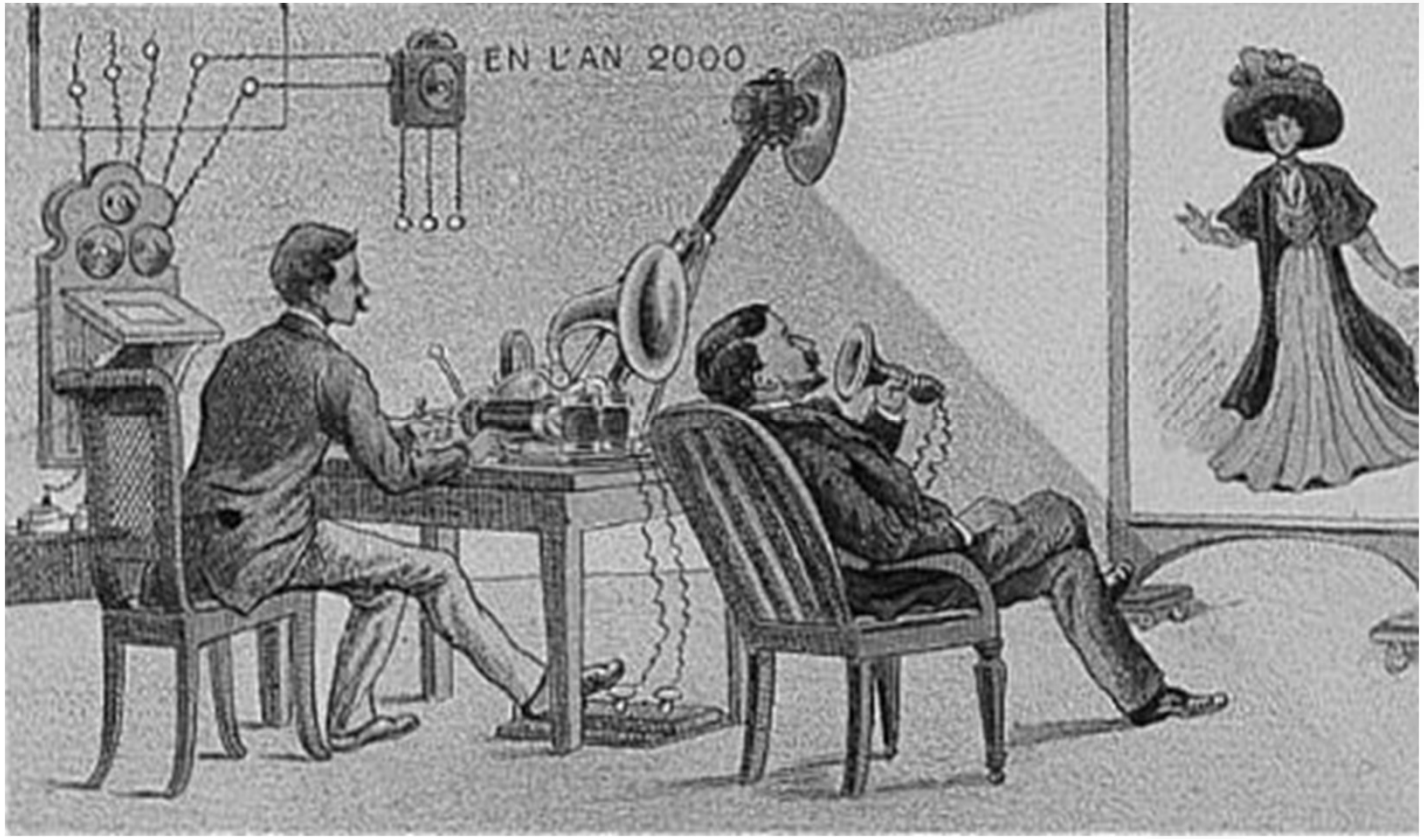
아스팔트 다짐 품질관리

다짐장비

00 과거에서 기대한 미래

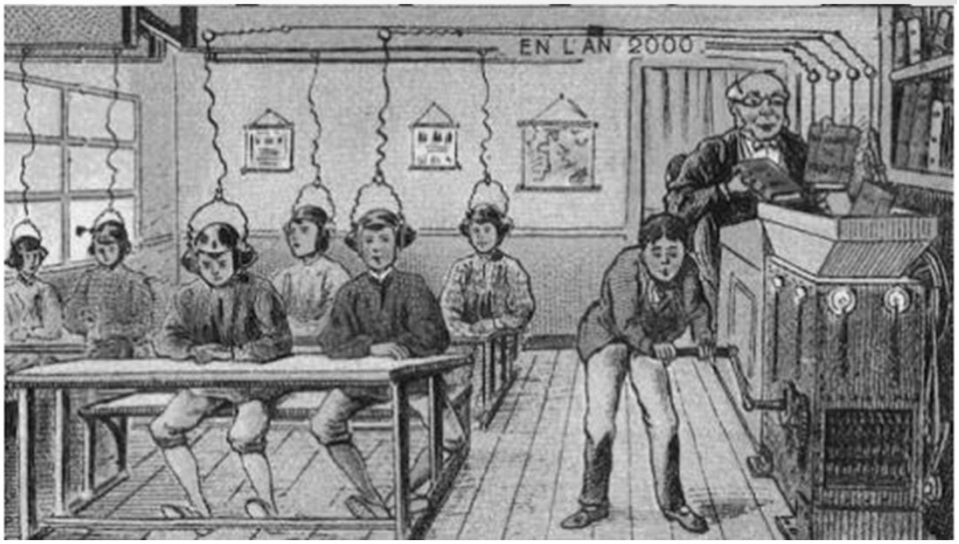
생활 및 편의시설

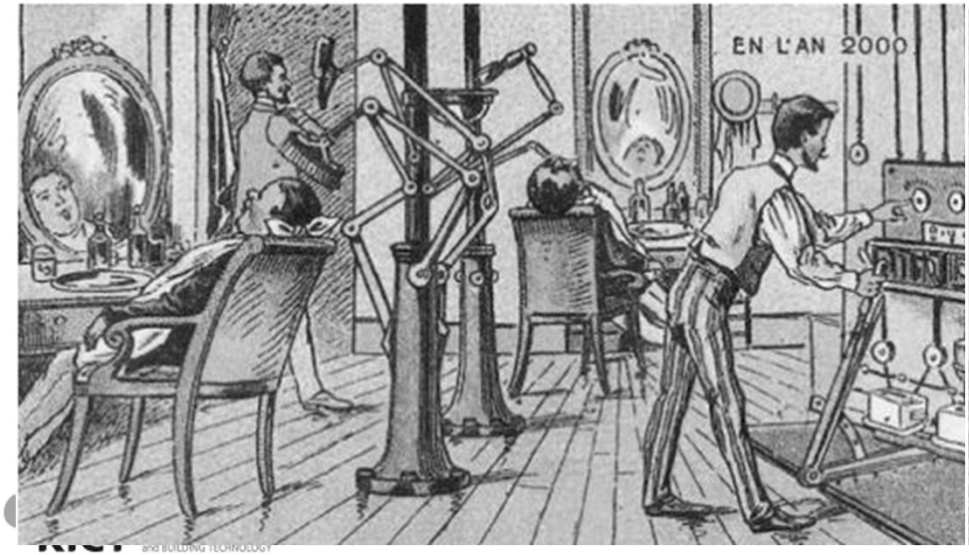
화상통신(1890)



생활 및 편의시설

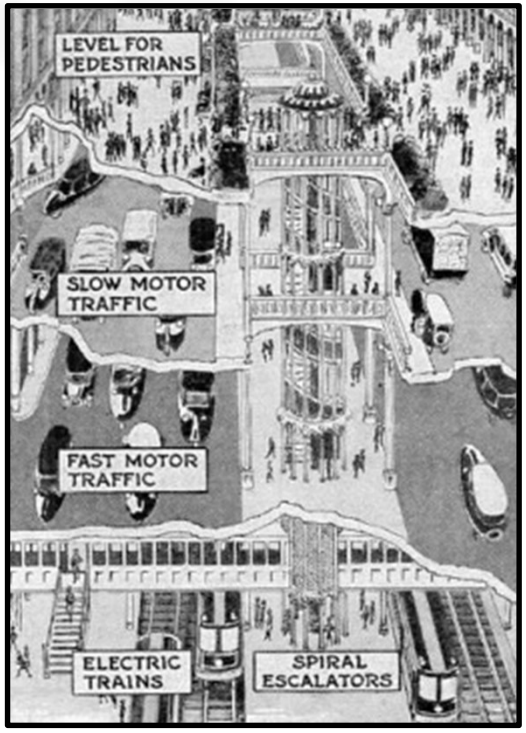
이동, 학습, 미용, 소방(1899)

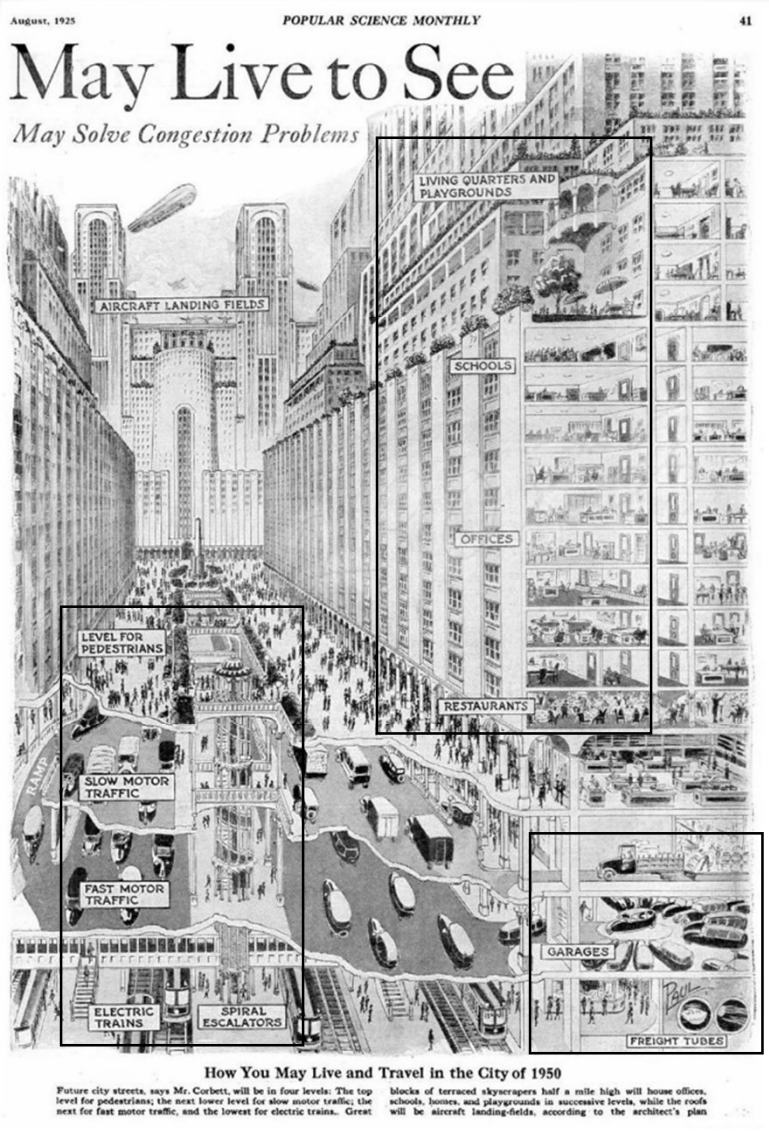


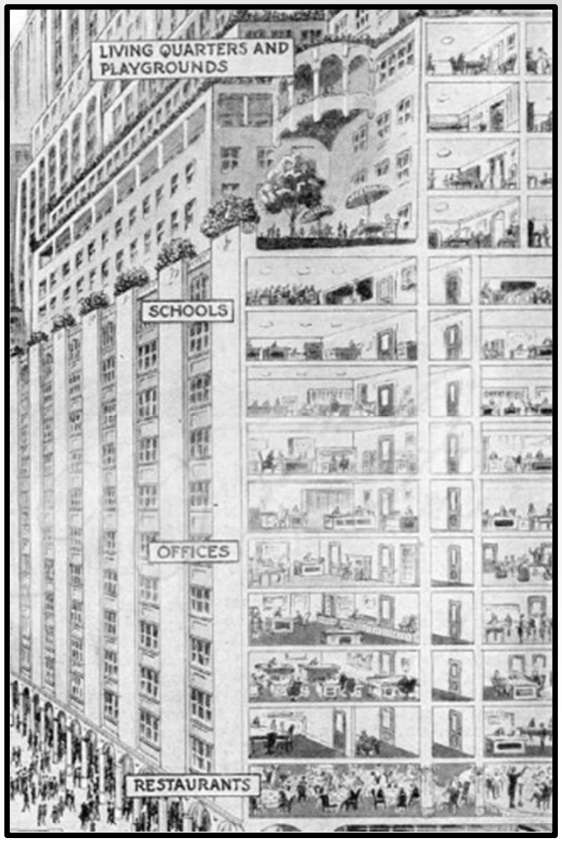


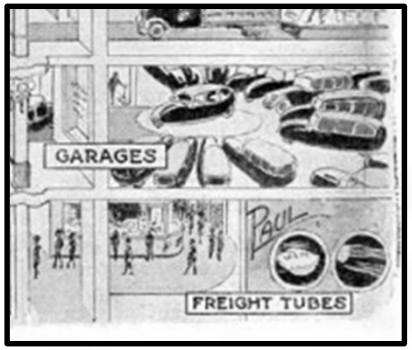
생활 및 편의시설

미래도시(1925)









생활 및 편의시설

에어커튼(1950)

"Curtain of Air" Is Invisible Draft and Temperature Barrier

There's no door in a revolutionary doorway for stores. Instead, a curtain of downward-rushing air acts as a temperature and draft barrier to protect the interior. Rows of overhead nozzles direct filtered, warmed, (or air-conditioned) air downward to a floor grille. There the air is picked up and recirculated. Periodic water sprays are introduced to guard against the fire danger of lighted cigarettes. The air velocity is a gentle breeze that won't disturb women's hair but is said to keep out dogs and cats. At night, a conventional door protects the opening.

x-ray delta one/Flickr

교통수단

뉴욕지하철(1903)

UNDERGROUND MOVING SIDEWALKS IN NEW YORK

An interesting phase of New York's transportation problem is the proposal to construct underground moving sidewalks or platforms. The first one planned, of which the details are shown in the above drawing, is to go from Williamsburg to Bowling Green, and is to connect on the way with the surface and elevated cars. The fare will be one cent, and the speed will be from five to nine miles an hour. The reader is referred to an article on page 361

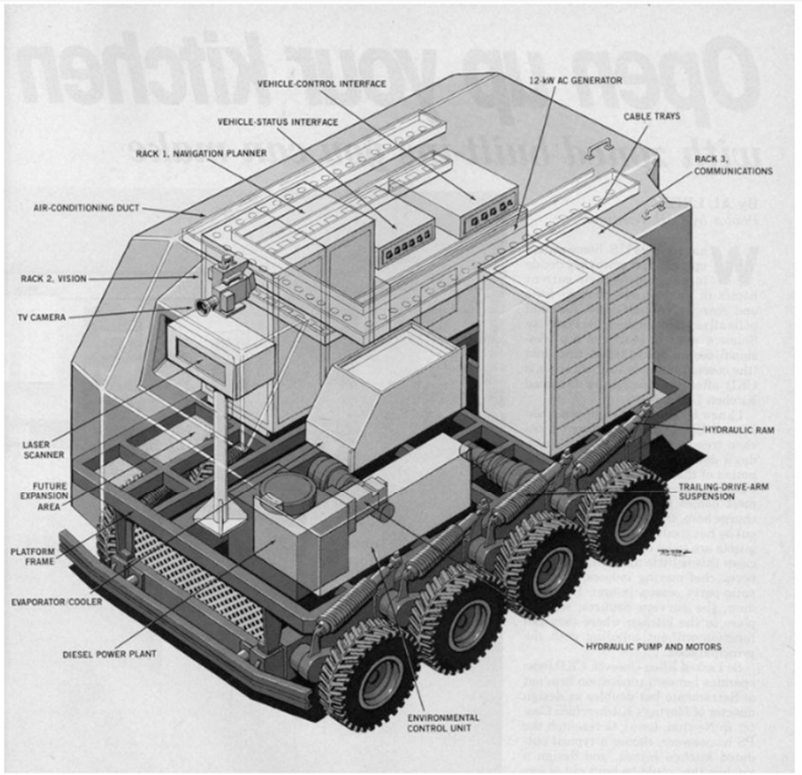
교통수단

자율주행 자동차(1985)

The Driverless Vehicle of 1985

The most ominous-looking product to emerge from SCI was the Autonomous Land Vehicle. The 8-wheeled unmanned ground vehicle was 10 feet tall and 13.5 feet long, with a camera and sensors mounted on the roof guiding its vision and navigation system.

Martin Marietta, which merged with the Lockheed Corporation in 1995 to become Lockheed Martin, won the bid in the summer of 1984 to create the experimental ALV. They would get

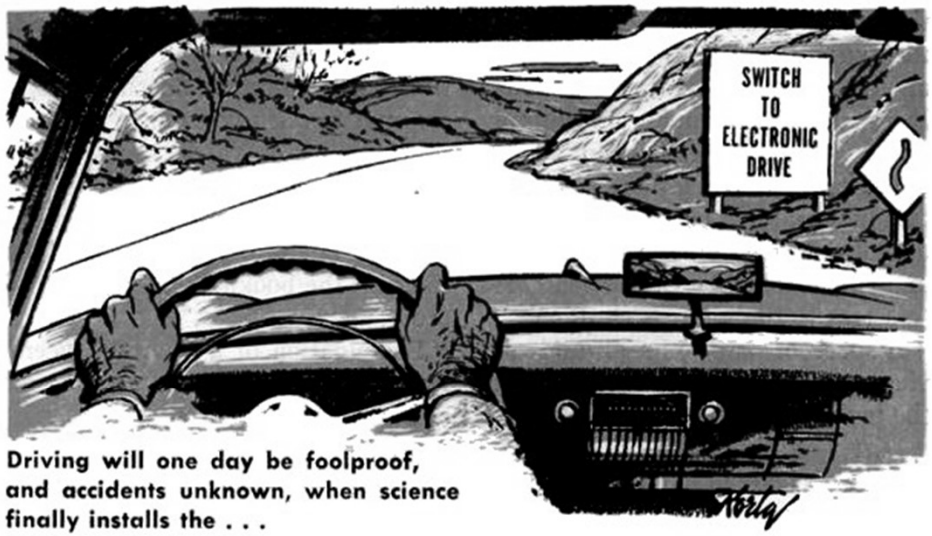


DARPA paired Martin Marietta with the University of Maryland, whose earlier work in vision systems was seen as instrumental to make the autonomous vehicle portion of the program a success.

As it turns out, creating a vision system for an autonomous vehicle is incredibly difficult. The

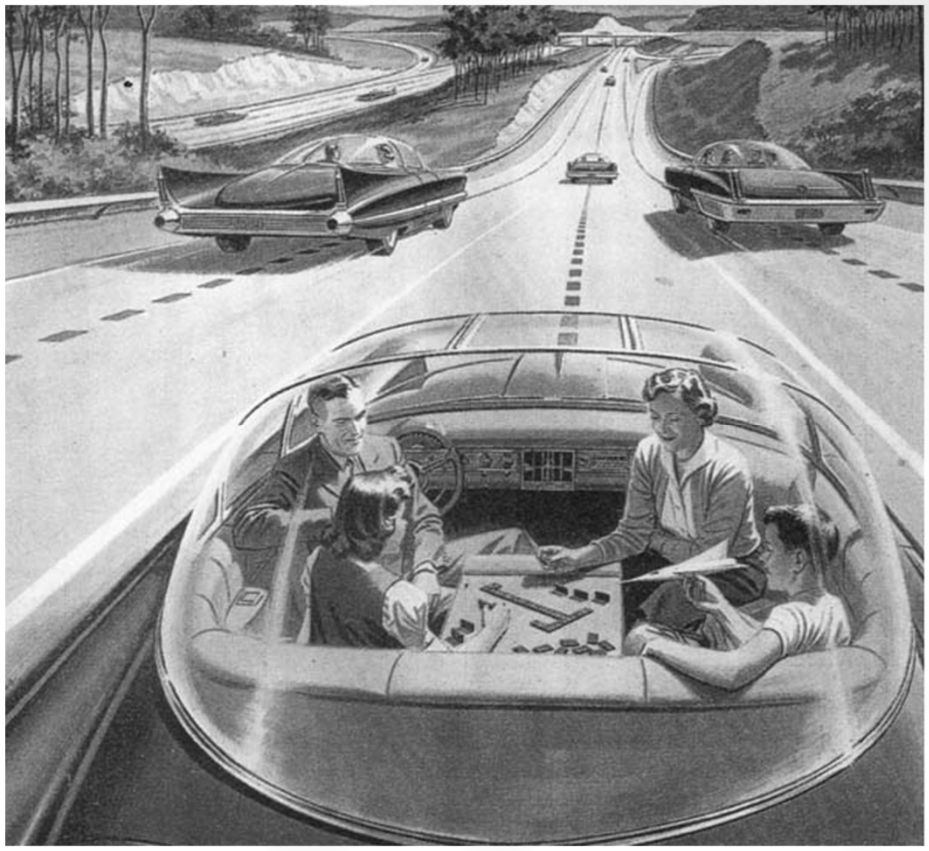
교통수단

전기도로 및 자율주행(1958)



Driving will one day be foolproof,
and accidents unknown, when science
finally installs the . . .

Electronic Highway of the Future



감사합니다!